CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

MỎ ĐÁ XÂY DỰNG TẠI NÚI HUỲNH THUỘC XÃ KIÊN LƯƠNG, TỈNH AN GIANG

AN GIANG, năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

Chủ biên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng.
Tác giả: ThS. Trương Khánh Huyền;
ThS. Đoàn Ngọc Tài;
CNĐC. Trần Thị Hoài Thương;
CNĐC. Đặng Bình Đạo;
CNĐC. Nguyễn Thị Ninh Thanh;
KSTĐ. Nguyễn Trung Kiên;

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

MỎ ĐÁ XÂY DỰNG TẠI NÚI HUỶNH THUỘC XÃ KIÊN LƯƠNG, TỈNH AN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN MINH ĐỨC

AN GIANG, năm 2025

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ.....8
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế nhân văn.....8
1.1.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ diện tích của khu vực thăm dò 8
1.1.2. Đặc điểm địa hình, sông suối 9
1.1.3. Đặc điểm khí hậu.....10
1.1.4. Đặc điểm giao thông.....12
1.1.5. Đặc điểm dân cư, kinh tế 12
1.1.6. Cơ sở nông nghiệp, công nghiệp 13
1.1.7. Du lịch dịch vụ: 13
1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò.....13
1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất địa chất và khoáng sản 13
1.2.2. Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản 14
1.3. Đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu khu vực thăm dò 15
1.3.1. Mức độ đầu tư, khai thác trong khu vực thăm dò.....15
1.3.2. Đánh giá hiệu quả các phương pháp, chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu tài liệu địa chất đã có cho công tác thăm dò.....16
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 18
2.1. Đặc điểm địa chất vùng 18
- Vật liệu san lấp: sản phẩm phong hóa của các đá gốc hiện đang được tận thu làm vật liệu san lấp trong quá trình khai thác đá. Đây là loại hình khoáng sản có tiềm năng lớn, cung cấp cho các công trình xây dựng. 19
2.2. Đặc điểm khoáng sản khu vực thăm dò.....19
2.2.1. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản thăm dò 19
2.2.2. Đặc điểm địa chất, chất lượng, quy mô và nguồn gốc khoáng sản trong khu vực thăm dò 20
2.2.3. Mức độ nghiên cứu từng thân khoáng sản 21
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG 22
3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp.....22
3.2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình 24
3.2.1. Công tác trắc địa.....24
3.2.2. Công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản 27
3.2.3. Công trình khoan thăm dò 28
3.2.4. Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu.....30
3.2.5. Công tác điều tra địa chất thủy văn – địa chất công trình 34
3.2.6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.....35
CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 38
4.1. Dự báo các tác động môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò 38

4.2. Biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thăm dò 38
CHƯƠNG V. DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG.....40
5.1. Dự kiến chỉ tiêu về hàm lượng 40
5.1.1. Khoáng sản chính là đá xây dựng.....40
5.1.2. Khoáng sản đi kèm vật liệu san lấp 40
5.2. Khoanh ranh giới và phân cấp trữ lượng.....40
5.2.1. Cơ sở phân cấp trữ lượng 40
5.2.2. Khoanh nối và phân khối trữ lượng.....41
5.3. Dự kiến phương pháp tính trữ lượng.....41
5.3.1. Luận giải tính hợp lý về phương pháp dự kiến tính trữ lượng 41
5.3.2. Công thức tính trữ lượng 42
5.4. Kết quả dự tính trữ lượng 42
CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC THI CÔNG.....46
6.1. Tổ chức thi công.....46
6.2. Tiến độ thực hiện.....46
6.3. Sản phẩm giao nộp 47
CHƯƠNG VII. DỰ TOÁN THĂM DÒ.....48
7.1. Cơ sở pháp lý của dự toán 48
7.2. Dự toán chi phí 48
7.3. Nguồn tài chính 48
7.4. Hiệu quả đạt được.....48
KẾT LUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
BẢN VẼ KÈM THEO.....57
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 58

MỞ ĐẦU

Việc chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC 2027 mà Việt Nam đăng cai, đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông, xây dựng và dịch vụ đô thị trên phạm vi cả nước. Tại khu vực Tây Nam Bộ – trong đó có tỉnh An Giang, nơi được định hướng là vùng động lực phát triển kinh tế và kết nối giao thương quốc tế, nhiều dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đang được đồng loạt triển khai. Trong quá trình đó, vật liệu xây dựng – đặc biệt là đá xây dựng chất lượng cao – trở thành yếu tố then chốt, quyết định tiến độ và hiệu quả thi công các dự án trọng điểm. Việc bảo đảm chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng trong nước, nhất là tại chỗ, là giải pháp tối ưu giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian, tránh phụ thuộc vào vận chuyển xa và rủi ro thị trường.

Khu vực núi Huỷnh, xã Bình An, tỉnh An Giang, theo kết quả khảo sát sơ bộ và tài liệu địa chất, được đánh giá có tiềm năng về đá ryolit – một loại đá xây dựng cường độ cao, phù hợp cho các công trình nền móng, kết cấu lớn. Đây là khu vực chưa từng có hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, nhưng lại nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) và Công văn số 7120/VPCP-KTN ngày 15/9/2014 của Văn phòng Chính phủ – chủ yếu với lý do phục vụ mục tiêu quốc phòng – an ninh trong giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, căn cứ theo Luật Địa chất và Khoáng sản 2024, Nghị định số 193/2025/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, đặc biệt là theo khoản 5 Điều 143 Nghị định 193/2025/NĐ-CP, khu vực này có thể được xem xét đưa ra khỏi danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản nếu đáp ứng mục tiêu cung cấp nguyên liệu cho các dự án quan trọng quốc gia, đầu tư công khẩn cấp hoặc công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, như các công trình phục vụ APEC. Việc lập Đề án thăm dò đá xây dựng tại núi Huỷnh là bước đi khoa học, phù hợp với định hướng quy hoạch khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường hiện hành. Đồng thời, đề án này có ý nghĩa thiết thực trong việc làm rõ điều kiện địa chất – khoáng sản, xác lập trữ lượng khoáng sản làm cơ sở cho việc lập thiết kế khai thác và cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, tài chính, môi trường và phục hồi sau khai thác theo quy định. Xuất phát từ nhu cầu phát triển cấp thiết, từ vai trò chiến lược của vật liệu đá xây dựng trong việc chuẩn bị APEC 2027, đồng thời căn cứ đầy đủ vào khung pháp lý hiện hành, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong kính đề xuất được thực hiện Đề án thăm dò đá xây dựng tại khu vực núi Huỷnh, xã Bình An, tỉnh An Giang, làm cơ sở khoa học, pháp lý và kỹ thuật để tiếp tục xin cấp Giấy phép khai thác và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

I. Những căn cứ pháp lý và đối tượng khoáng sản

1. Căn cứ pháp lý

Đề án thăm dò khoáng sản mỏ đá xây dựng Núi Huỳnh thuộc xã Kiên Lương, tỉnh An Giang được thành lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025;

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

- Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ.

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

- Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu;

- Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

- Thông tư số 43/2016/TT-BNTMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

- Quyết định số 2721/QĐ-BTNMT ngày 20/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá các sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản (không có khấu hao tài sản cố định) chỉ sử dụng đối với nhiệm vụ sử dụng ngân sách;

- Hợp đồng kinh tế số 16/2025/HĐKT/MĐ-TP ngày 08/7/2025 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong và Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức về việc *"Lập đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Huỷnh, xã Bình An, tỉnh An Giang"*.

2. Đối tượng khoáng sản

Đối tượng thăm dò khoáng sản là đá phun trào thuộc Hệ tầng Nha Trang *(*Knt*)*. Các tập đá phun trào gồm các tập đá cuội sạn kết tuf, ryolit, trachy ryolit, ryodacit và tù của chúng. Các sản phẩm phong hóa của đá gốc, vật liệu trầm tích bở rời phân bố trong khu vực thăm dò có thể sử dụng làm vật liệu san lấp.

Như vậy, đối tượng khoáng sản chính phân bố trong mỏ là đá xây dựng thông thường và khoáng sản phụ đi kèm gồm vật liệu san lấp.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ đề án

1. Mục tiêu

Mục tiêu của công tác thăm dò khoáng sản mỏ đá xây dựng Núi Huỷnh thuộc xã Kiên Lương, tỉnh An Giang như sau:

- Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ trên diện tích 23,36ha.

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng của các thành tạo địa chất phân bố trong khu vực thăm dò làm vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình xây dựng gồm đá xây dựng và vật liệu san lấp.

- Đánh giá trữ lượng đá xây dựng thông thường và vật liệu san lấp đến cấp 121 và cấp 122 đến cote-40m làm cơ sở lập dự án đầu tư, báo cáo Đánh giá tác động môi trường, để xin giấy phép khai thác mỏ theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ của công tác thăm dò là:

- Đo vẽ và lập bản đồ địa hình khu vực thăm dò, tỷ lệ 1:2.000 trên diện tích 28,03ha (bao gồm phủ biên 20%).

- Đưa vị trí các mốc ranh mỏ, các công trình thăm dò ra thực địa và thu các công trình từ thực địa lên bản đồ.

- Đo vẽ bản đồ Địa chất, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình khu vực thăm dò tỷ lệ 1:2.000 trên diện tích 23,36ha.

- Thi công 19 công trình khoan thăm dò với khối lượng 1.159,0m; lấy và phân tích 97 mẫu gồm các loại.

- Nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ.

- Tổng hợp và xử lý các dạng tài liệu thăm dò, đánh giá chất lượng và trữ lượng đá xây dựng thông thường và vật liệu san lấp đến cấp trữ lượng 121 và cấp 122 trên diện tích 23,36ha. Lập báo cáo kết quả thăm dò và trình duyệt tại các cơ quan có thẩm quyền.

III. Cơ sở tài liệu lập đề án

Để lập Đề án thăm dò, nhóm tác giả đã nghiên cứu thu thập, tổng hợp từ các loại tài liệu sau:

1. Thu thập tài liệu địa chất khu vực

- Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc do Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam đã tiến hành đo vẽ thành lập năm 1998.

2. Thu thập tài liệu bản đồ địa hình

Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 khu vực xã Bình An (cũ) nay là xã Kiên Lương, tỉnh An Giang làm cơ sở nền cho việc thành lập các loại Bản đồ khu vực thăm dò.

3. Thu thập thông tin về tài liệu quy hoạch khoáng sản

- Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang (cũ) giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt ngày 03/11/2023.

4. Tài liệu khảo sát địa chất khu vực dự kiến thăm dò:

Công ty cổ phần Khoáng sản Thuận Phong đã thu thập các cơ sở tài liệu phục vụ thiết kế, dự kiến khối lượng thăm dò đánh giá khoáng sản đá xây dựng tại khu vực núi Huỷnh xã Kiên Lương.

5. Thu thập các thông tin về đặc điểm khí hậu, kinh tế - xã hội khu vực thăm dò từ nguồn tài liệu chính thống để phục vụ việc xây dựng Đề án thăm dò sát với thực tế.

IV. Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án

Ngay sau khi ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong, Đơn vị tư vấn tiến hành thành lập nhóm thu thập tài liệu, khảo sát thực địa khu vực thăm dò. Trên cơ sở các tài liệu thu thập và khảo sát thực tế, tập thể tác giả đã tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu và xây dựng Đề án theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tham gia xây dựng Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Huỷnh, xã Bình An, tỉnh An Giang gồm có:

1. Ths. địa chất Nguyễn Tiến Dũng.
2. ThS. Trương Khánh Huyền;
3. ThS. Đoàn Ngọc Tài ;
4. CNĐC. Trần Thị Hoài Thương;
5. CNĐC. Đặng Bình Đạo;
6. CNĐC. Nguyễn Thị Ninh Thanh;
7. KSTĐ. Nguyễn Trung Kiên;

Và tập thể cán bộ kỹ thuật của khu vực núi Huỷnh do Ths địa chất Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ biên.

Để hoàn thành được Đề án, tập thể tác giả đã được sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và sự giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong, các Công chức phòng quản lý khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, các cơ quan có liên quan. Nhân đây tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn!

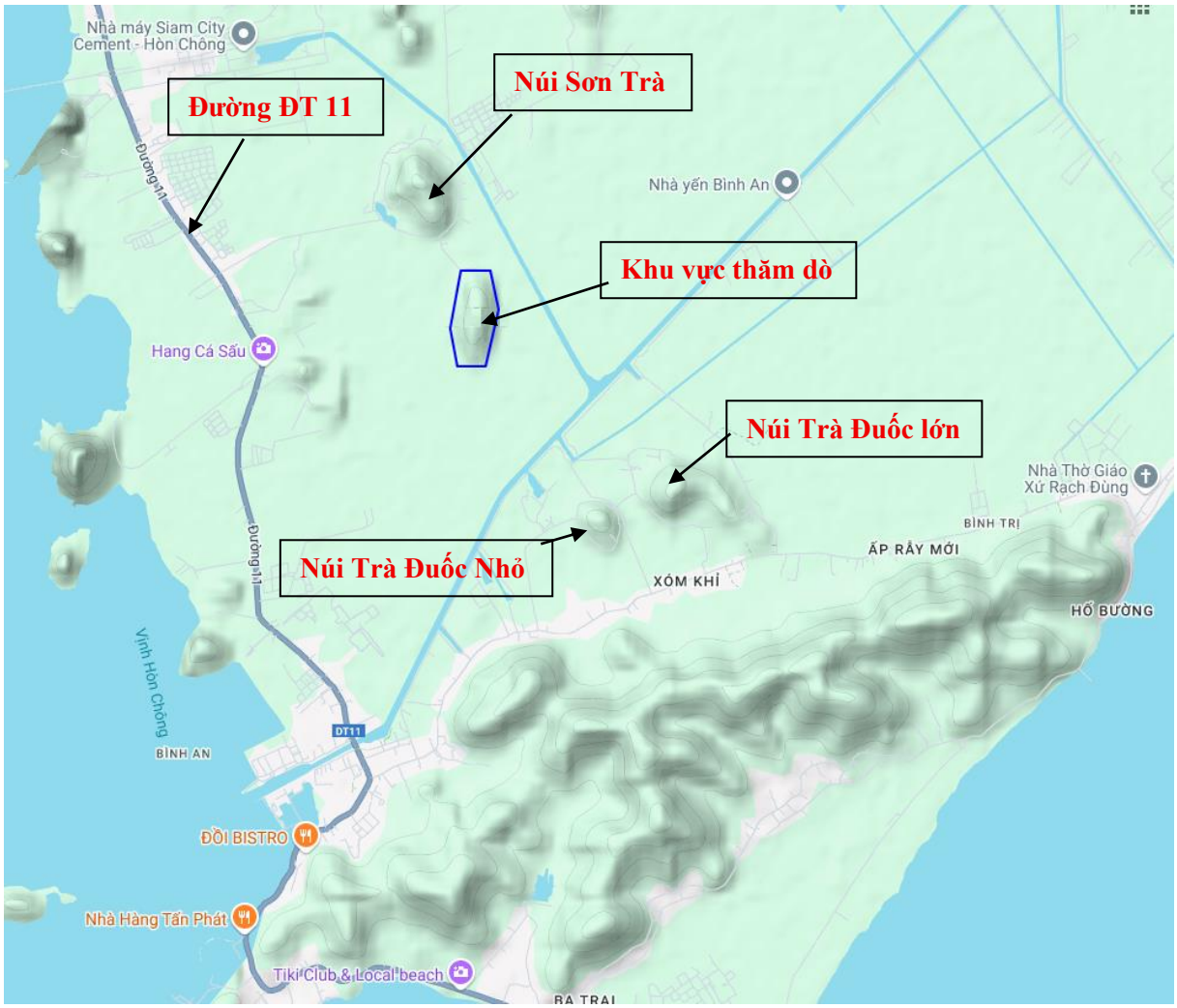
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ

1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên – kinh tế nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ diện tích của khu vực thăm dò

a. Vị trí địa lý hành chính

Khu vực dự kiến thăm dò thuộc xã Bình An (cũ) nay là xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Mỏ cách núi Trà Đuốc Lớn về phía Tây Bắc khoảng 1,5km; cách núi Sơn Trà về phía Đông Nam khoảng 500m; cách tỉnh lộ DT.11 khoảng 1,5km. Cách trung tâm xã khoảng 7km về phía Nam. (*Xem bản vẽ số 01: Bản đồ vị trí giao thông*).



b. Tọa độ, diện tích của khu vực thăm dò

Khu vực thăm dò có diện tích là 23,36ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1 đến 6 có toạ độ xác định theo hệ VN2000, kinh tuyến trục 104°30', múi chiếu 3° theo bảng sau:

Bảng I.1. Tọa độ các điểm góc khu vực dự kiến thăm dò

Điểm góc	Hệ tọa độ VN2000, KTT 104°30' múi chiếu 3°		Diện tích (ha)
	X (m)	Y(m)	
1	1127827	513026	23,36

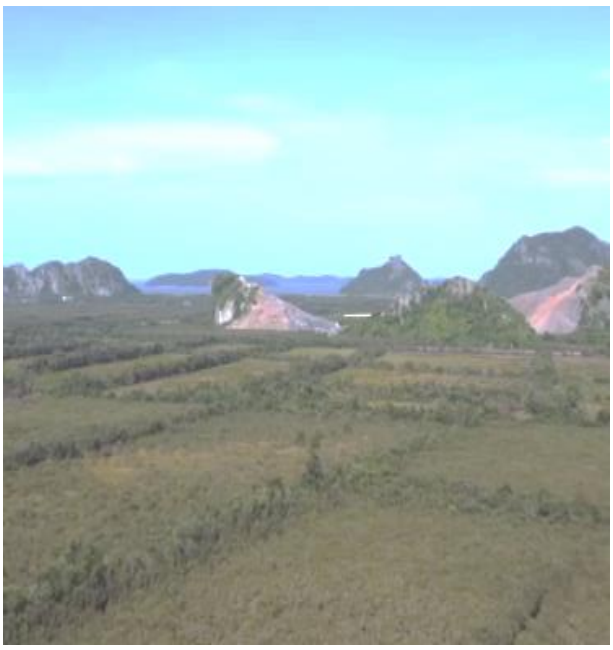
Điểm góc	Hệ tọa độ VN2000, KTT 104°30’ múi chiếu 3°		Diện tích (ha)
	X (m)	Y(m)	
2	1127827	513261	
3	1127519	513325	
4	1127066	513220	
5	1127067	512993	
6	1127365	512937	

1.1.2. Đặc điểm địa hình, sông suối

Núi Huỷnh là một ngọn núi đá nhỏ nằm trên địa bàn ấp Núi Huỷnh, xã Bình An, huyện Kiên Lương (cũ). Núi có độ cao khoảng 83m và diện tích chân núi khoảng 19–22ha. Đây là một trong những khối núi đá phân bố rải rác trên đồng bằng ven biển vùng Kiên Lương – Hà Tiên.

Địa hình xung quanh núi Huỷnh tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đồng ruộng thấp và đầm lầy ven biển, với độ cao phổ biến chỉ vài mét trên mực nước biển. Khu vực Bình An (cũ) có bờ biển dài hơn 15 km tiếp giáp vịnh Thái Lan tạo thành vùng địa hình ven biển trũng thấp với nhiều núi đá vôi, đá phun trào cô lập và bãi bồi ven biển.

Một số hình ảnh hiện trạng tại khu vực núi Huỷnh:



Về địa chất, núi Huỷnh là núi đá magma phun trào lân cận với các núi đá vôi thuộc hệ tầng Hà Tiên dạng núi đá vôi cổ (tuổi Permi) xen lẫn một số thành tạo núi lửa. Vị trí khu thăm dò là dạng địa hình đồi núi cao giữa đồng bằng với đỉnh cao lớn nhất 83m, đồng bằng bao quanh núi có độ cao tuyệt đối thay đổi từ 0 – 8,0m. Phần núi cao có độ dốc phổ biến từ 25 – 30°.

Trong khu vực không có sông suối lớn, bao xung quanh khu mỏ là đồng bằng bằng phẳng với hệ thống mương nhỏ. Xã Bình An không có sông lớn chảy qua, nhưng có mạng lưới kênh rạch và đầm lầy dày đặc đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khu vực núi Huỷnh có các bàu, lung (trũng ngập nước) như Lung Lớn và Lung Kha Na – là nơi tích tụ nước mùa mưa và cung cấp môi trường sống cho các loài chim nước quý hiếm như sếu đầu đỏ về kiếm ăn. Các kênh thủy lợi và mương thoát nước được đào quanh vùng đồng ruộng chân núi, giúp tiêu nước vào mùa mưa và dẫn nước tưới vào mùa khô. Một số rạch nhỏ ven biển như Rạch Đùng chảy ra vịnh Thái Lan, nối thông hệ thống đầm lầy nội đồng với biển. Nhìn chung, nước mặt khu vực chủ yếu đến từ nước mưa và chảy tràn qua đồng ruộng, sau đó thoát ra biển qua các kênh rạch nhân tạo.

1.1.3. Đặc điểm khí hậu

Xã Kiên Lương (Huyện Kiên Lương cũ) nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm, chia hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27 – 28°C không có biến động lớn giữa các năm. Độ ẩm không khí cao quanh năm, trung bình khoảng 81 – 82%. Tổng lượng mưa năm ở Kiên Lương khá lớn; số liệu nhiều năm trước đây cho thấy lượng mưa trung bình khoảng 3.000 mm/năm (mùa mưa chiếm ~2.500 mm, mùa khô ~500 mm). Tuy nhiên, theo thống kê khí tượng hiện đại giai đoạn gần đây, lượng mưa năm thường dao động trong khoảng 1.800 – 2.300 mm tùy

năm. Kiên Lương là khu vực nhiều nắng, tổng số giờ nắng mỗi năm ước đạt ~2.500 giờ (bình quân 6–7 giờ nắng mỗi ngày) – nguồn bức xạ mặt trời dồi dào, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tốc độ gió trung bình cấp 2–3 (~2–4 m/s); hướng gió mùa khô chủ yếu là đông bắc, mùa mưa chủ yếu là tây – tây nam. Dưới đây là bảng số liệu khí tượng trung bình trong giai đoạn 2020–2024 tại Kiên Lương (theo các trạm khí tượng địa phương):

Bảng 1: Lượng mưa và số giờ nắng trung bình tháng (Kiên Lương, 2020–2024)

Tháng	Lượng mưa (mm)	Giờ nắng (giờ)
1	12	260
2	15	250
3	30	270
4	75	240
5	170	220
6	280	160
7	300	150
8	320	160
9	330	180
10	240	210
11	110	240
12	30	270
Cả năm	**1.912** mm	**2.610** giờ

Chú thích: Mùa mưa từ tháng 5–11 đạt ~85–90% lượng mưa cả năm, tháng mưa nhiều nhất thường là tháng 9 (~300 mm); mùa khô từ tháng 12–4 hầu hết các tháng mưa không đáng kể (dưới 30 mm/tháng). Số giờ nắng cao nhất vào các tháng mùa khô (trên 8 giờ nắng/ngày vào tháng 1–3), giảm thấp trong mùa mưa (chỉ ~5 giờ/ngày vào tháng 6–7 do nhiều mây và mưa).

Bảng 2: Nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió trung bình tháng (Kiên Lương, 2020–2024)

Tháng	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	Gió (m/s)
1	26.0	78	4,0
2	27.0	76	3,5
3	28.0	80	3,0
4	29.0	82	2,5
5	28.0	85	2,0
6	27.0	88	2,0
7	27.0	90	2,0
8	27.0	90	2,0
9	27.0	88	2,0
10	27.0	85	2,5
11	27.0	82	3,0
12	26.0	80	3,5
Cả năm	**27.3** °C	**82**%	**2,7** m/s

Chú thích: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27–28°C, tháng nóng nhất thường rơi vào cuối mùa khô (tháng 4, ~29°C) và tháng "mát" nhất vào đầu mùa khô (tháng

12–1, ~26°C). Biên độ nhiệt giữa các tháng không lớn. Độ ẩm không khí duy trì rất cao quanh năm (trung bình 81–82%); các tháng mưa nhiều độ ẩm đạt ~85–90%, các tháng khô ráo độ ẩm giảm nhẹ (~75–80%). Tốc độ gió trung bình cấp 2–3, mạnh hơn vào mùa khô do gió chướng Đông Bắc (tháng 1 có gió trung bình ~4 m/s), và lặng gió hơn trong mùa mưa (chủ yếu gió Tây Nam cấp 2). Gió bão ít ảnh hưởng trực tiếp, chỉ ghi nhận gió giật rất mạnh trong cơn bão Linda 1997 (giật tới 40 m/s) còn lại hầu như không có bão lớn đổ bộ địa phương.

1.1.4. Đặc điểm giao thông

Giao thông đến khu vực núi Huỷnh khá thuận lợi. Tuyến Quốc lộ 80 chạy qua thị trấn Kiên Lương (giáp phía bắc xã Bình An) kết nối Hà Tiên – Rạch Giá, từ đó có tỉnh lộ 11 rẽ xuống Bình An – Hòn Chông để vào sâu các ấp ven biển. Đường tỉnh DT.11 chạy gần sát núi Huỷnh và các cụm núi đá vôi (cách núi Bà Tài ~300 m) thuận tiện cho vận chuyển vật tư, hàng hóa (đặc biệt là vận chuyển đá và xi măng từ nhà máy Holcim trước đây). Hệ thống đường nông thôn trong xã đã được bê tông hoá hầu hết các tuyến ấp, tạo điều kiện đi lại dễ dàng đến tận khu vực núi. Đến năm 2023, Bình An đã hoàn thiện hạ tầng nông thôn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, điện đường trường trạm đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống người dân.

1.1.5. Đặc điểm dân cư, kinh tế

- Đặc điểm dân cư, văn hóa: Xã Bình An (cũ) có diện tích khoảng 39,86 km² với dân số 11.606 người (năm 2020). Mật độ dân số trung bình ~291 người/km² tập trung đông tại các ấp ven đường giao thông và gần bờ biển. Dân cư địa phương gồm ba dân tộc chính: Kinh, Khmer và Hoa. Người Khmer chiếm tỷ lệ đáng kể, sinh sống lâu đời và vẫn duy trì nhiều nét văn hoá truyền thống (ví dụ nghề làm mắm ruốc – mắm tôm chua – do phụ nữ Khmer địa phương gìn giữ phát triển thành sản phẩm đặc trưng). Giai đoạn 2020–2024, dân số Bình An hầu như ổn định, không có biến động lớn; đời sống người dân ngày càng cải thiện, hộ nghèo giảm mạnh xuống chỉ còn dưới 1% (năm 2024).

- Kinh tế: Khu vực núi Huỷnh và xã Bình An có nền kinh tế nông thôn đang phát triển năng động. Cơ cấu kinh tế gồm nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng và du lịch dịch vụ. Về nông nghiệp, người dân canh tác lúa trên các cánh đồng quanh chân núi và nuôi trồng thuỷ sản ven biển. Nhờ có bờ biển dài ~15 km, Bình An có lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm, cá biển) và đánh bắt hải sản ven bờ. Đặc biệt, nghề nuôi tôm sú, cá mú trong ao đầm ven biển phát triển mạnh từ sau năm 2020, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Song song đó, xã cũng đẩy mạnh chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) với các sản phẩm đặc sản như mắm ruốc, nước mắm truyền thống… được chế biến, nâng cao giá trị thương mại. Trong phạm vi vùng phụ cận diện tích thăm dò có nguồn cấp điện từ điện lưới Quốc gia hạ thế ổn định, có thể phục vụ sản xuất và đời sống. Tại đây, nguồn nước sinh hoạt được Công

ty tổ chức khai thác, xử lý và cung cấp đầy đủ. Các hoạt động dịch vụ bưu chính, viễn thông liên lạc thông suốt đến các thành phố trung tâm lớn của cả nước và Quốc tế. Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm được cung ứng đầy đủ theo cơ chế giá cả thị trường.

1.1.6. Cơ sở nông nghiệp, công nghiệp

Bình An là địa bàn có mỏ đá vôi và nhà máy xi măng Hòn Chông (trước đây của Holcim, nay thuộc Siam City Cement – INSEE). Nhà máy xi măng Hòn Chông đặt tại Liên tỉnh lộ 11, xã Bình An từ năm 1999, chuyên khai thác đá vôi các núi trong khu vực (như núi Khoe Lá, núi Bãi Voi…) để sản xuất clinker và xi măng. Đây là dự án công nghiệp quy mô lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, hoạt động khai thác đá cũng gây lo ngại về tác động môi trường – cảnh quan (nhiều núi đá vôi đã và đang bị khai thác hạ thấp dần). Ngoài xi măng, địa phương còn cơ sở xay xát gạo, sản xuất gạch ngói nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu tại chỗ.

1.1.7. Du lịch dịch vụ:

Xã Bình An (cũ) được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn của Kiên Giang (cũ). Nổi bật có danh thắng Hòn Phụ Tử và chùa Hang (ở núi An Hải Sơn) thu hút nhiều du khách thập phương. Bên cạnh đó, thắng cảnh núi Mo So với các hang động và hồ nước ngầm, cùng bãi biển Hòn Chông – Bãi Dương hoang sơ, tạo thành cụm du lịch sinh thái, tâm linh độc đáo. Xã đã khai thác thế mạnh du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới: nâng cấp đường ven biển đến Hòn Phụ Tử, khuyến khích người dân làm du lịch cộng đồng (nhà hàng, homestay), nhờ đó lượng khách tăng đều qua các năm 2020–2024. Dịch vụ thương mại ở Bình An cũng phát triển theo, tập trung ở ấp Hòn Chông và Ba Núi với các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch, mua bán hải sản, hàng tiêu dùng… Nhìn chung, giai đoạn 2020–2024, kinh tế – xã hội khu vực núi Huỷnh và xã Bình An có bước chuyển biến rõ nét, đời sống dân sinh được nâng cao và hướng tới phát triển bền vững (Bình An là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh năm 2024)

1.2. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất địa chất và khoáng sản

a. Giai đoạn trước năm 1975

Trong giai đoạn trước năm 1975 các công trình nghiên cứu của các nhà địa chất Pháp được thể hiện trên các bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 tờ Sài Gòn và tờ Vĩnh Long do E.Saurin biên tập xuất bản năm 1937 và năm 1962 dựa trên các công trình nghiên cứu trước đó của A.Petiton, H. Mansuy, H. Lantenois, J.Gubler và E. Saurin. Trong những năm 1969-1970 H.Pontaine đã có các công trình nghiên cứu vùng ven

biển Hà Tiên. Các công trình nghiên cứu này đã xếp đá vôi Hà Tiên vào tuổi Carbon-Permi (C-P).

b. Giai đoạn sau năm 1975 đến nay

Sau năm 1975 công tác nghiên cứu địa chất khoáng sản trong khu vực này đã được đẩy mạnh và nghiên cứu khá chi tiết, đặc trưng gồm các công trình sau:

Trong giai đoạn sau năm 1975 đã có hàng loạt các công trình nghiên cứu địa chất khoáng sản trong khu vực bao gồm: các công trình thăm dò đá vôi, đá sét nguyên liệu xi măng của Tôn Thất Tý (1979), công trình nghiên cứu lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:500.000 của Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Bao (1981), công trình đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 của Hoàng Ngọc Kỷ và Nguyễn Ngọc Hoa (1991), công trình hiệu đính loạt tờ Đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Xuân Bao chủ biên (1996), công trình thăm dò tỷ mỷ đá vôi từ +2m đến -35m của Nguyễn Ngọc Vân (1997), công trình đo vẽ lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản nhóm tờ Hà Tiên - Phú Quốc tỷ lệ 1:500.000 của Trương Công Đượng (2000). Trong các công trình nghiên cứu này các nhà địa chất Việt Nam đều xếp các thành tạo đá vôi trong vùng có tuổi Permi.

- Năm 1992 và năm 1994 để phục vụ cho lập Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản đá vôi (phụ gia xi măng) đã tiến hành khoan khảo sát đánh giá chất lượng, quy mô, diện phân bố của khoáng sản làm phụ gia xi măng tại khu vực Khoe Lá, Sao Mai, Bình Trị, Hòn Chông, Ba Núi.....

- Năm 1998, Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam đã tiến hành đo vẽ thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Tiên-Phú Quốc trong đó có khu vực mỏ đá núi Huỷnh.

Cho đến thời điểm hiện nay các tài liệu nghiên cứu vừa nêu ở trên đã khẳng định trong khu mỏ chưa phát hiện ra các loại hình khoáng sản quí hiếm. Các khoáng sản có mặt trong khu vực chủ yếu là đá xây dựng, đá vôi và phụ gia xi măng, vật liệu san lấp, hiện đang được một số doanh nghiệp khai thác.

1.2.2. Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản

- Báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Tiên – Phú Quốc (Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam, năm 1998) đã khoanh vùng núi Huỷnh là các thành tạo đá phun trào hệ tầng Nha Trang.

- Các báo cáo kết quả thăm dò của mỏ đá xây dựng thuộc núi Sơn Trà, núi Trà Đuốc Lớn, núi Trà Đuốc nhỏ xã Bình An (cũ). Các thành tạo phun trào hệ tầng Nha Trang là đá ryolit đạt tiêu chuẩn làm đá xây dựng thông thường.

1.3. Đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu khu vực thăm dò

1.3.1. Mức độ đầu tư, khai thác trong khu vực thăm dò

Khu vực núi Huỷnh, xã Bình An, tỉnh An Giang (địa danh mới sau ngày 01/7/2025), nằm trong vùng quy hoạch khai thác khoáng sản thuộc Tây Nam Bộ, vốn là địa bàn có lịch sử hình thành và phát triển mạnh về công nghiệp khai thác đá vôi, đá xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng. Từ cuối những năm 1970, hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản tại vùng phụ cận như Kiên Lương, Hà Tiên đã được triển khai bài bản và đồng bộ, tạo tiền đề cho hình thành cụm công nghiệp vật liệu xây dựng lớn nhất khu vực. Trong phạm vi nghiên cứu, các mỏ đá lớn như:

Mỏ đá vôi và đá sét nguyên liệu xi măng: Đã được thăm dò chi tiết và khai thác liên tục từ năm 1979 bởi các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam), Chi nhánh Công ty Khảo sát và Xây dựng Miền Nam, Công ty Xi măng Kiên Lương.

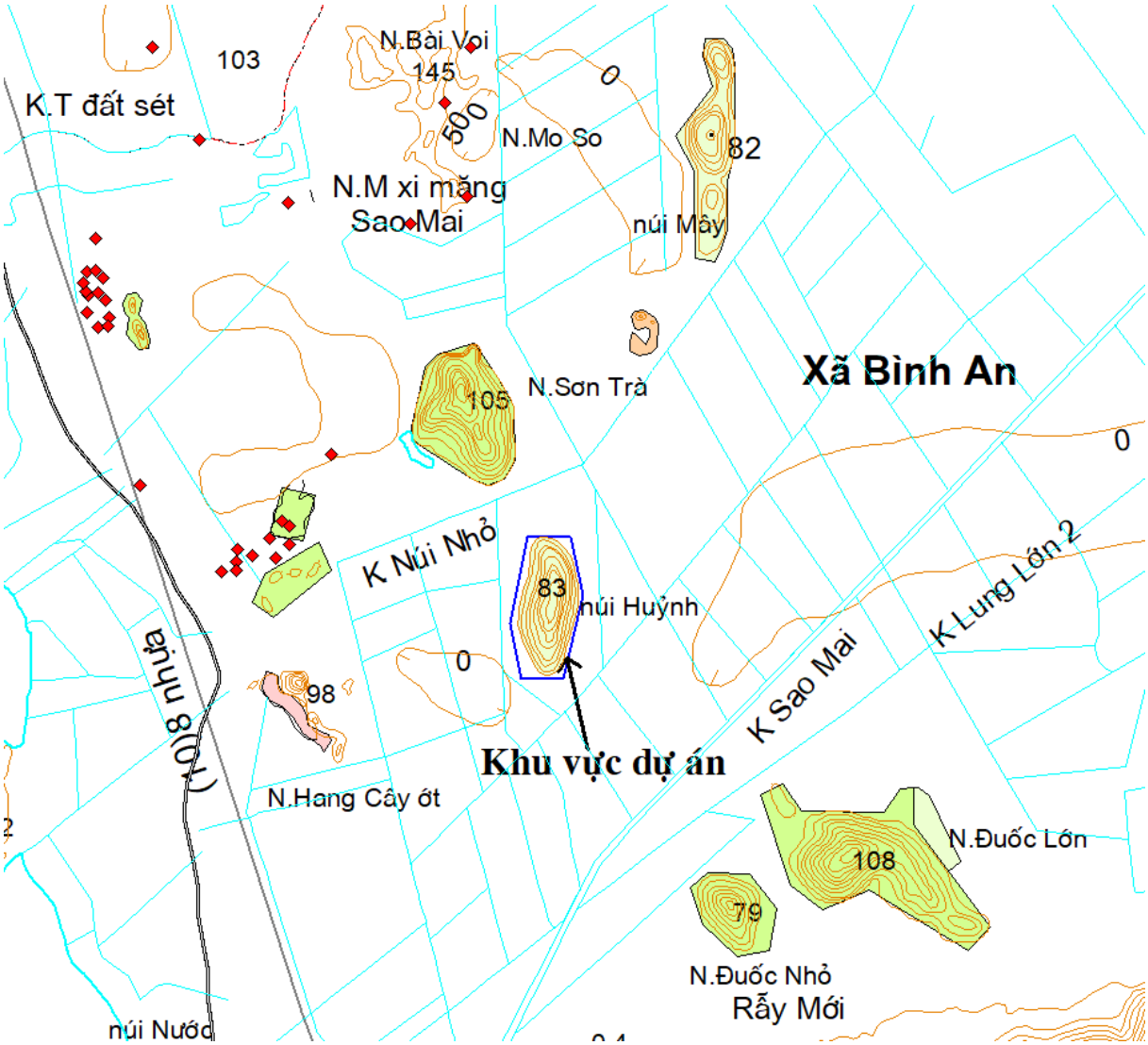
Mỏ đá Trà Đuốc Lớn: Được thăm dò từ năm 2006 và khai thác từ năm 2007, hiện đang do nhiều doanh nghiệp khai thác như Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Công ty CP Sản Xuất VLXD Kiên Giang, Công ty TNHH Quý Hải – ACM, Công ty TNHH An Phát. Mỏ có điều kiện giao thông và thị trường thuận lợi, sản phẩm đá có chất lượng cao, cường độ kháng nén lớn.

Theo Báo cáo Quy hoạch khoáng sản tỉnh Kiên Giang (2016), khu vực núi Sơn Trà, núi Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ và các dãy liền kề, bao gồm cả khu vực núi Huỷnh, được xác định là có thành tạo địa chất thuộc hệ tầng Nha Trang – đá phun trào ryolit, rất phù hợp làm vật liệu xây dựng thông thường. Các mỏ đã cấp phép có diện tích lớn, như Sơn Trà (32,8 ha), Trà Đuốc Lớn (50,2 ha), Trà Đuốc Nhỏ (14,7 ha), đều đang khai thác hiệu quả.

Khu vực núi Huỷnh tiếp giáp gần các mỏ nêu trên, có điều kiện địa chất – địa hình tương tự và có vị trí giao thông thuận lợi khi kết nối trực tiếp đến hệ thống quốc lộ, cảng sông và khu công nghiệp tại vùng biên Tây Nam. Chất lượng đá xây dựng tại đây được đánh giá cao với cường độ nén lớn, phù hợp cho thi công nền móng, kết cấu hạ tầng và công trình trọng điểm kỹ thuật cao.

Ngoài ra, khu vực núi Huỷnh hiện đang nằm trong vùng phát triển chiến lược hạ tầng giao thông – đô thị – dịch vụ của An Giang và vùng liên kết Tây Nam Bộ. Nơi đây được định hướng là cửa ngõ kết nối thương mại quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Các công trình như trung tâm hội nghị, sân bay, cụm logistics, đường cao tốc, khu đô thị mới và khu kinh tế cửa khẩu sẽ đòi hỏi khối lượng vật liệu xây dựng khổng lồ – đặc biệt là đá xây dựng chất lượng cao. Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều dự án sử dụng nguồn đá khai thác tại chỗ (trong vùng) đạt hiệu quả cao về tiến độ và chi phí. Trong khi đó, việc phụ thuộc vào nguồn đá từ xa làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển, chậm tiến độ, và chịu rủi ro về

thị trường vật liệu – đặc biệt trong bối cảnh biến động giá cả và siết chặt khai thác tại các địa phương.



Vì vậy, việc triển khai Đề án thăm dò mỏ đá xây dựng núi Huỳnh là một bước đi cần thiết, vừa phù hợp với định hướng phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng, vừa đóng vai trò then chốt trong việc chủ động cung ứng đá xây dựng cho các công trình đầu tư công trọng điểm, công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và dự án phục vụ APEC 2027.

Đây không chỉ là một đề xuất mang tính chất kỹ thuật địa chất – khoáng sản, mà còn là giải pháp kinh tế – xã hội cấp thiết, góp phần ổn định thị trường vật liệu, giảm chi phí đầu tư công, tăng nội lực địa phương và đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia.

1.3.2. Đánh giá hiệu quả các phương pháp, chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu tài liệu địa chất đã có cho công tác thăm dò

- Đánh giá hiệu quả các phương pháp: Phương pháp thu thập các tài liệu về địa chất, địa hình, các báo cáo kết quả thăm dò của các mỏ đá hiện hữu trong khu vực.

Quy hoạch khoáng sản kết hợp khảo sát sơ bộ thực địa đã đánh giá sơ bộ về đặc điểm địa chất, phân bố và quy mô thân khoáng, đặc điểm chất lượng, các yếu tố về điều kiện kinh tế - xã hội, khí hậu, điều kiện giao thông, dân cư trong khu vực làm cơ sở cho việc đánh giá khả năng đầu tư thăm dò và quyết định đầu tư.

- Về chất lượng tài liệu và khả năng sử dụng tài liệu: Các loại tài liệu được thu thập đều chính thống được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt và công bố và có liên quan trực tiếp tới khu vực thăm dò, kết hợp với các tài liệu thăm dò chi tiết mô tả đánh giá về đặc điểm địa chất, phân bố và quy mô thân khoáng, đặc điểm chất lượng thân khoáng đá xây dựng và vật liệu san lấp trong khu vực xã Bình An (cũ) đảm bảo độ tin cậy cho việc xây dựng Đề án thăm dò và chuẩn bị cho công tác thăm dò sau khi được cấp phép.

CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

2.1. Đặc điểm địa chất vùng

Theo các tài liệu khảo sát tỉ mỉ năm 1994, thăm dò mở rộng năm 2000, thăm dò nâng cấp năm 2022 và tài liệu địa chất khu vực, đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Tiên – Phú Quốc (Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam, năm 1998) cho thấy trong khu mỏ bao gồm các thành tạo địa chất từ già đến trẻ như: hệ tầng Hà Tiên, các thành tạo trầm tích hệ Đệ tứ thống Pleistocen và thống Holocen. Từ dưới lên trên được mô tả như sau:

1. ĐỊA TẦNG

1.1. Hệ Pecmi- thống trên, Hệ tầng Hà Tiên (P_2ht)

Hệ tầng này lộ ra ở nhiều nơi trong vùng Hà Tiên và ở các núi nằm bao quanh diện tích nghiên cứu như núi Còm, núi Trầu, núi Bãi Voi, Khoe Lá, Cây Xoài .v.v.

Trầm tích hệ tầng Hà Tiên bao gồm đá vôi là chủ yếu, có xen kẹp đá sét vôi; có màu xám, xám sẫm, xám đen ít hơn là xám trắng, xám xanh chứa các tàn dư sinh vật. Đá có kiến trúc sinh vật, vi hạt, cấu tạo khối. Thành phần khoáng vật chủ yếu là calcit: 91-93%, sét chiếm 5-7%, ít khoáng vật khác: dolomit, thạch anh, khoáng vật quặng chiếm 1-3%… Thành phần hoá học của đá vôi: Hàm lượng CaO trung bình 52,97%, hàm lượng MgO trung bình 0,79%; hàm lượng MKN trung bình 42,36%; hàm lượng SO_3 trung bình 0,03%. Tính chất cơ lý đá như sau: Độ ẩm tự nhiên 0,19%; khối lượng thể tích bão hoà 2,7g/cm^3; khối lượng riêng 2,74 g/cm^3; cường độ kháng nén bão hoà 669 kG/cm^2; hệ số hoá mềm 0,93.

Thế nằm của lớp đơn nghiêng. Chiều dày của hệ tầng này khoảng 900 ÷ 1000m.

1.2. Hệ Kreta, thống trên, hệ tầng Nha Trang (K_2nt)

Các thành tạo đá phun trào thuộc hệ tầng này phân rải rác trong khu vực, dạng địa hình núi có độ dốc lớn như khu vực núi Sơn Trà, Núi Trà Đuốc Lớn, núi Trà Đuốc Nhỏ. Đặc điểm thạch học của đá phun trào axit hệ tầng Nha Trang bao gồm các loại tuff ryolit, ryodaxit, ryolit và tuff của chúng. Dưới kính hiển vi, đá có cấu tạo khối; thành phần khoáng vật gồm các hạt vụn nằm trong khối nền đá vi hạt biến đổi. Đá có màu xám nhạt phớt xanh, nền hạt mịn có nổi các hạt vụn lớn; cấu tạo khối cứng chắc, sắc cạnh. Bề dày hệ tầng từ 100m đến 120m.

Tàn tích, sườn tích, bồi tích là các sản phẩm phong hóa của đá gốc thuộc hệ tầng Nha Trang. Thành phần chủ yếu là cát, bột, cuội, sỏi lẫn dăm sạn, tảng lăn đá gốc. Chiều dày từ 5m đến 10m.

Đây là đối tượng thăm dò khoáng sản chính. Phân bố trong diện tích dự kiến thăm dò.

1.3. Thống Pleistocen thượng. Hệ tầng Long Mỹ (mQ_1^3lm)

Các trầm tích này phân bố dưới chân núi ở phía Đông Nam khu mỏ, tại khu vực núi Trà Đuốc Lớn. Thành phần trầm tích biển gồm cát, cát bột, bột sét, mùn thực vật bị phân hủy, than bùn. Bề dày trầm tích từ 1m đến 4m.

1.4. Thống Holocen hạ-trung. Hệ tầng Hậu Giang ($mQ_2^{1-2}hg$)

Các trầm tích này phân bố dưới chân núi ở phía Đông Nam khu mỏ, tại khu vực núi Trà Đuốc Lớn. Thành phần trầm tích biển gồm cát, cuội, sỏi, sạn, bột sét. Bề dày trầm tích từ 10m đến 50m.

1.5. Thống Holocen thượng. Trầm tích biển – đầm lầy (bmQ_2^3)

Các trầm tích này phân bố diện rộng trong khu vực, địa hình có cao độ từ 0m đến 8m. Thành tạo trầm tích biển – đầm lầy gồm cuội, sỏi, cát bột sét, mùn thực vật phân hủy, than bùn. Dày 1m đến 4m.

3. KHOÁNG SẢN

Theo tài liệu địa chất khu vực cũng như tài liệu điều tra của các đơn vị liên quan cho đến nay trong khu vực có các loại hình khoáng sản chủ yếu sau:

- Đá xây dựng: thường liên quan đến các tập đá vôi thuộc hệ tầng Hà Tiên, đá phun trào hệ tầng Nha Trang phân bố tại khu vực xã Hòa Điền, xã Bình Trị, xã Bình An.

- Sét gạch ngói: sét gạch ngói trong khu vực thường liên quan đến các trầm tích thuộc hệ đệ tứ. Sét gạch ngói đã được khai thác ở môt số nơi trong khu vực tại TT.Kiên Lương.

- Than bùn: thường liên quan đến các thành tạo trầm tích có nguồn gốc biển – đầm lầy, các mỏ đã được khai thác tại xã Kiên Bình, xã Hòa Điền, …

- Phụ gia xi măng: Khoáng sản phụ xi măng được thăm dò thường liên quan tới đá sét xi măng, đá vôi làm phụ gia xi măng thuộc hệ tầng Hà Tiên. Các khu vực đang khai thác phụ gia xi măng tại xã Bình Trị, xã Bình An….

- Vật liệu san lấp: sản phẩm phong hóa của các đá gốc hiện đang được tận thu làm vật liệu san lấp trong quá trình khai thác đá. Đây là loại hình khoáng sản có tiềm năng lớn, cung cấp cho các công trình xây dựng.

2.2. Đặc điểm khoáng sản khu vực thăm dò

2.2.1. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản thăm dò

- Tiền đề liên quan đến khoáng sản:

Theo các tài liệu địa chất các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản trong khu vực thì các thành tạo đá phun trào thuộc hệ tầng Nha trang gồm đá ryolit, andesit porphyr, felsit porphyr, ryodacit porphyr, tuf felsit, tuf dacit đều đạt tiêu chuẩn làm đá xây dựng thông thường.

Lớp sản phẩm phong hóa của đá gốc gồm bột sét lẫn dăm vụn đá, đá phong hóa có thể sử dụng làm vật liệu san lấp.

Theo tài liệu địa chất khu vực thì bề dày thành tạo này từ 100m đến 120m, trong phạm vi khu mỏ, bề dày lớp đá dự kiến >100m. Đây chính là đối tượng thăm dò khai thác đá xây dựng và vật liệu san lấp.

- Dấu hiệu liên quan đến khoáng sản:

Tài liệu khảo sát địa chất cho thấy một số vị trí có đá lộ thiên, hầu hết bề mặt của các đá phun trào axit trên diện tích thăm dò đều bị phủ bởi một lớp eluvi, sản phẩm của quá trình phong hóa tại chỗ. Đá có màu xám xanh, cấu tạo khối, rắn chắc, ít nứt nẻ.

Hiện tượng phong hóa vật lý, hóa học đang xảy ra khá mạnh mẽ trên bề mặt của đá phun trào hệ tầng Nha Trang. Ngoài một số vị trí có đá lộ thiên, hầu hết bề mặt của các đá phun trào axit trên diện tích thăm dò đều bị phủ bởi một lớp eluvi, sản phẩm của quá trình phong hóa tại chỗ.

Quá trình phát triển khá mạnh mẽ trong mỏ, sườn dốc địa hình phổ biến 20-25°. Do đặc điểm, lớp đất trên mặt kém mầu mỡ, chủ yếu là sạn sỏi, lẫn cát sét. Thảm thực vật kém phát triển, dẫn đến các vật liệu mịn bị dòng nước cuốn trôi xuống đồng bằng phía dưới dẫn đến lớp đất đá trên sườn dốc ngày càng bị khô cằn.

Trong khu vực xã Bình An, xã Bình Trị hiện đang khai thác đá phun trào hệ tầng Nha Trang làm đá xây dựng đạt hiệu quả cao, chất lượng đá tốt và ổn định.

2.2.2. Đặc điểm địa chất, chất lượng, quy mô và nguồn gốc khoáng sản trong khu vực thăm dò

- Đặc điểm địa chất: Đối tượng thăm dò chủ yếu là ryolit, andesit porphyr, felsit porphyr, ryodacit porphyr, tuf felsit, tuf dacit. Thân khoáng sản đá xây dựng là đá phun trào có dạng vỉa. Cấu trúc địa chất mỏ đơn giản, vỏ phong hóa của đá gốc có thể sử dụng làm vật liệu san lấp thông thường.

- Chất lượng: Với qua tài liệu thăm dò, khai thác của các mỏ trong khu vực thì các tập đá tuff ryolit, ryodaxit, ryolit và tuff của chúng có cường độ kháng nén cao > 900 Kg/cm^2 đạt tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình giao thông trọng điểm, các công trình xây dựng đòi hỏi cao về chất lượng vật liệu.

- Quy mô: trong vùng nghiên cứu các thành tạo hệ tầng phun trào lộ có diện lộ hẹp, phân bố rải rác tại các chỏm núi trong khu vực. Với diện tích xin thăm dò là 23,36ha, thì đây là một diện tích nhỏ nằm trong thành tạo này. Xét về quy mô thì diện tích thăm dò thuộc loại trung bình.

Thân khoáng có bề dày ổn định theo chiều rộng và theo chiều sâu. Bề dày lớp đá xây dựng thông thường dự kiến thăm dò đến cote -40m.

2.2.3. Mức độ nghiên cứu từng thân khoáng sản

Thân khoáng sản đá xây dựng là đá phun trào có dạng vỉa, theo tài liệu thăm dò các mỏ đá trong khu vực đã được thăm dò chi tiết như sau:

+ Lớp 1: Trên mặt là đất có màu nâu, nâu đỏ trạng thái bở rời. Lớp bên dưới là dăm, tảng, cuội, sỏi lẫn cát (đá phong hóa). Chiều dày từ 10,0m đến 20,0m.

+ Lớp 2: Xuống là lớp đá ryolit, ryolit porphyr, ryodactit và tuf của chúng màu xám xanh, cấu tạo khối, rắn chắc, ít nứt nẻ. Chiều dày dự kiến theo độ sâu lỗ khoan đến cote -40m, dày từ 34,0m đến 115,0m, trung bình 54,4m.

Khu vực dự kiến thăm dò có điều kiện địa chất công trình đơn giản, thuận lợi cho công tác khai thác lộ thiên. Bề dày lớp phủ bở rời dễ xúc bốc, chiều dày từ 5,0m đến 10,0m có thể tận thu làm đất san lấp, làm tăng hiệu quả kinh tế khi khai thác.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG

3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp

1. Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng

- Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT, ngày 28/12/2012 về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền", mã số QCVN 49:2012/BTNMT;

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;

- Thông tư số 43/2016/TT-BNTMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn;

- Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

- Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài ngyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu;

- Thông tư số 03/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2020 quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh Quốc gia.

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

- Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012.

- Qui phạm Trắc địa - Địa chất của Tổng cục Mỏ-Địa chất Việt Nam ban hành năm 1990.

2. Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; tính chất vật lý của đối tượng khoáng sản thăm dò; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công

a. Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng

Theo tài liệu Bản đồ địa chất - khoáng sản tỉnh Kiên Giang (cũ), tỷ lệ 1:50.000, toàn bộ khu vực xin thăm dò phân bố các thành tạo phun trào hệ tầng Nha Trang. Đá có thành phần thạch học chủ yếu là đá ryolit, ryolit porphyr, ryodactit và tuf của chúng màu xám xanh, cấu tạo khối, rắn chắc, ít nứt nẻ.

b. Tính chất vật lý của đối tượng khoáng sản thăm dò; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công

- Về tính chất vật lý: Các tập đá phun trào của hệ tầng Nha Trang thuộc loại đá phun trào axit, thành phần của đá phun trào trong khu mỏ với thành phần hóa trung bình của đá theo Deli (Huỳnh Trung, 1988) có thể nhận thấy tương đồng với các phun trào axit.

- Về thành phần vật chất: Kết quả thu thập về phân tích mẫu thì trong khu vực xin thăm dò cho thấy hàm lượng các nguyên tố quặng và kim loại quý hiếm đều rất thấp, không có giá trị công nghiệp, chủ yếu các tập đá phun trào là tuff ryolit, ryodaxit, ryolit và tuff của chúng.

- Về mức độ phân bố thân quặng: thân khoáng phân bố ổn định theo diện rộng và theo chiều sâu, chất lượng đá càng xuống sâu càng tốt và có tính ổn định về cường độ kháng nén.

- Về điều kiện thi công: Với vị trí giao thông và điều kiện khai thác khá thuận lợi, đồng thời mỏ đá xây dựng Núi Huỷnh nằm trong khu vực có nhu cầu sử dụng cao.

3. Lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm dò

Khu vực thăm dò có cấu trúc địa chất đơn giản, các đá phun trào thuộc hệ tầng Nha Trang theo tài liệu đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:50.000, kết hợp tài liệu đã thăm dò chi tiết của các mỏ thì thân khoáng là các vỉa đá phun trào thuộc cùng một cấu trúc địa chất có điều kiện thế nằm và chất lượng ổn định, quy mô trung bình trên toàn vùng.

- Phân chia nhóm mỏ: Căn cứ Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được ban hành theo Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khu vực mỏ đá Núi Huỷnh được xếp vào nhóm I là phù hợp.

- Cấp trữ lượng: Theo quy định tại phụ lục II mạng lưới định hướng công trình thăm dò một số loại khoáng sản rắn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì đá xây

dựng thông thường thuộc nhóm đá xây dựng khác nên bố trí mạng lưới thăm dò nhóm mỏ I, đánh giá trữ lượng khoáng sản theo mạng lưới thăm dò như sau:

+ Mạng lưới các công trình thăm dò đến cấp 121 thì mạng lưới là 100m x 100m.

+ Mạng lưới các công trình thăm dò đến cấp 122 thì mạng lưới mạng lưới là 200m x 200m.

Đề án thăm dò khu vực mỏ Núi Huỷnh với khoáng sản chính là đá xây dựng và khoáng sản đi kèm là vật liệu san lấp. Để đảm bảo độ tin cậy cũng như tài liệu làm cơ sở đánh giá được chất lượng khoáng sản và xác định tính trữ lượng đạt hiệu quả cao thì trên diện tích thăm dò bố trí mạng lưới công trình đánh giá đến cấp trữ cấp trữ lượng 121 và 122. Từ thực tế diện tích, kích thước khu vực xin thăm dò dự kiến các công trình như sau:

+ Khối trữ lượng cấp 121: Đề án bố trí 03 tuyến thăm dò tuyến T.1 đến T.3 từ lỗ khoan LK.1 đến LK.11, khoảng cách giữa 2 tuyến là 110m; các công trình với khoảng cách từ 90,0m÷117,0m.

+ Khối trữ lượng cấp 122: Đề án bố trí 04 tuyến thăm dò tuyến T.3 đến T.6 từ lỗ khoan LK.8 đến LK.19, khoảng cách giữa 2 tuyến từ 180,0m÷181,0m; các công trình với khoảng cách từ 140,0m÷227,0m.

Công trình lỗ khoan dự kiến thi công với độ sâu thăm dò đến cote -40m. Như vậy, so với quy định tại 60/2017/TT-BTNMT thì mạng lưới thăm dò mỏ đáp ứng yêu cầu và đủ độ tin cậy đến cấp trữ lượng 121 và cấp 122.

Để đạt được mục tiêu nhiệm vụ thăm dò sử dụng các tổ hợp phương pháp sau:

- Phương pháp trắc địa;
- Phương pháp lập bản đồ địa chất khoáng sản;
- Phương pháp thi công công trình khoan;
- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích;
- Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình;
- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.

3.2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình

3.2.1. Công tác trắc địa

1.1. Mục đích yêu cầu

- Mục đích của công tác trắc địa là thành lập bản đồ địa hình mỏ Núi Huỷnh theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104°30’ múi chiếu 3°.

- Đưa các công trình, các mốc ranh mỏ từ bản đồ ra thực địa và ngược lại.

1.2. Nhiệm vụ

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công việc khảo sát thăm dò khai thác đá xây dựng khu vực mỏ đá Núi Huỷnh thuộc xã Kiên Lương, tỉnh An Giang thì các tài liệu trắc địa phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thu thập mua mốc tọa độ, độ cao Nhà nước;

- Thành lập lưới cơ sở giải tích cấp 1 bằng công nghệ GPS;

- Đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng khu vực trên diện tích bao gồm cả phủ biên địa hình xung quanh, tỷ lệ 1:2.000, đường đồng mức 1m;

- Đo vẽ mặt cắt địa hình;

- Đưa công trình từ thiết kế ra thực địa và đo thu toạ độ, độ cao các công trình từ thực địa vào bản đồ.

1.3. Thiết bị đo đạc

- Máy GNSS RTK Trimble 5800, 24 kênh, 2 tần số hệ GPS L1/L2. Hãng sản xuất: Trimble – Mỹ.

- Độ chính xác định vị sai DGPS:

+ Mặt phẳng: 0,25m + 1ppm RMS.

+ Độ cao: 0,50m + 1ppm RMS.

+ Đo thời gian thực với tín hiệu WAAS: thông thường.

- Độ chính xác đo tĩnh và đo tĩnh nhanh:

+ Mặt phẳng: ± 5mm + 0,5ppm RMS.

+ Độ cao: ± 5 m + 1ppm RMS.

- Độ chính xác đo động:

+ Mặt phẳng: ± 10mm + 1ppm RMS.

+ Độ cao: ±20mm + 1ppm RMS.

+ Thời gian khởi đo: một/nhiều máy cố định ngắn nhất là 10s + 0,5x chiều dài cạnh đo (km) lên tới 30km.

+ 01 bộ phát UHF Radio Link Trimble HPB450.

+ 01 Antenna radio phát; 02 cáp nguồn radio.

- Định vị cầm tay GPS hiệu GARMIN GPS72(TAWAN), các trang thiết bị khác.

- Các máy móc thiết bị trước khi đo đều đã được kiểm tra, kiểm định.

1.4. Phương án kỹ thuật thực hiện

+ *Lập Bản đồ địa hình:* Từ mốc Quốc gia có tọa độ và độ cao nhà nước; Công ty tư vấn mua số liệu từ Văn phòng Đăng ký đất đai, 2 điểm mốc cao độ gần khu vực thăm dò, khởi điểm sẽ đo và chuyền các số liệu vào mạng đường chuyền cấp I. Các điểm được bố trí theo dạng khép kín. Đo theo phương pháp đo khép toàn vòng. Trị số đặt 180/n ở mỗi vị trí bàn độ. Trước khi đo, máy đã được kiểm nghiệm đầy đủ.

+ Phương pháp đo RTK (Realtime Kinematic) chi tiết địa hình:

- Đây là phương pháp đo động xử lý tức thời trên nguyên tắc sử dụng một trạm cơ sở (Base) thông qua việc thu định vị vệ tinh nhân tạo tính toán ra một số nguyên đa trị N (có thể hiểu đơn gian là số gia cải chính).

- Số gia cải chính này sẽ được phát ra và mang tới vị trí đặt các máy di động (Rover) nhằm mục đích hiệu chỉnh vị trí các máy di động để đạt được độ chính xác cao.

- Bộ phận phát mang số cải chính đi là tín hiệu dạng sóng vô tuyến UHF (Radio) công xuất 25W với 9 kênh tương ứng với các tần số khác nhau.

- Phạm vị hoạt động của máy Rover so với máy Base lên tới 15km trong điều kiện thuận lợi. Sai số của phương pháp này có thế đạt được là:

+ Sai số vị trí điểm: 10mm + 1ppm Rms.

+ Sai số cao độ: 20mm + 1ppm Rms.

- Dữ liệu đo đạc của phương pháp này là tọa độ và độ cao của điểm đo trong hệ thống tọa độ quốc gia VN-2000 hoàn toàn không phải xử lý gì thêm.

- Số liệu được chút ra từ máy chủ và máy con (Rover).

- Phun điểm lên đồ họa Autocad.

- Nối các điểm đo để lập mô hình biên tập bình đồ sử dụng phần TransIt và phần mềm Autocad 2007, Mapinfo và phần mềm Surfer10 để vẽ bản đồ địa hình.

+ Trắc địa công trình:

- Đưa các công trình khoan và mốc ranh giới mỏ từ bản đồ ra thực địa: Xác định vị trí công trình từ bản đồ ra thực địa là xác định vị trí các điểm lỗ khoan, điểm góc ranh giới khu vực thăm dò. Đo đạc công trình từ bản đồ ra thực địa bằng máy toàn đạc điện tử máy toàn đạc điện tử Leica 703. Công trình đưa ra thực địa theo phương pháp đo tracke được thiết lập sẵn trên máy đo. Trạm đo là các điểm tọa độ lưới cơ sở giải tích 1 (GPS1, GPS2) cũng đồng thời là các điểm độ cao kỹ thuật để đưa vị trí công trình từ bản đồ ra thực địa, đồng thời xác định tọa độ, cao độ công trình (việc đưa công trình từ thiết kế ra thực địa được đo thuận và đo đảo để xác định tọa độ, cao độ công trình). Các công trình được đo, đưa ra ngoài thực địa dựa vào góc ngang, chiều dài và

chênh cao được tính toán tự động trên máy đo, số liệu đo được ghi tự động lưu trên máy dạng file theo format [tên điểm, tọa độ, độ cao và ghi chú], đồng thời ghi vào sổ nhất ký tại thực địa, xử lý, tính toán số liệu đo để xác định tọa độ, độ cao công trình. Số liệu đo được sao lưu và sổ nhật ký để lưu trữ.

- Đưa công trình chủ yếu vào bản đồ: Các công trình địa chất được đo thu vào bản đồ là các vị trí lỗ khoan và điểm tọa độ lưới cơ sở giải tích 1 (GPS) bằng máy toàn đạc điện tử Leica 703. Xác định tọa độ, độ cao các công trình theo phương pháp tọa độ cực. Trạm đo là các điểm tọa độ lưới cơ sở giải tích 1 (GPS1, GPS2) cũng đồng thời là các điểm độ cao kỹ thuật để đưa công trình từ thực địa vào bản đồ, đồng thời xác định tọa độ, cao độ công trình (việc đưa công trình từ thực địa vào bản đồ được đo thuận và đo đảo để xác định tọa độ, cao độ công trình). Các công trình được đo, đưa vào bản đồ dựa vào góc ngang, chiều dài và chênh cao được tính toán tự động trên máy đo, số liệu đo được ghi tự động lưu trên máy dạng file theo format [tên điểm, tọa độ, độ cao và ghi chú], đồng thời ghi vào sổ nhất ký tại thực địa, xử lý, tính toán số liệu đo để xác định tọa độ, độ cao công trình. Số liệu đo được sao lưu và sổ nhật ký để lưu trữ.

Công tác triển 100% số điểm đo công trình lên máy vi tính, biên tập công trình thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng.

1.5. Khối lượng dự kiến

Khối lượng công tác chính như sau:

Bảng 3. 1: Khối lượng công tác trắc địa dự kiến thực hiện

STT	Công tác trắc địa	ĐVT	Khối lượng
1	Đo GPS nối với 02 điểm địa chính cơ sở hạng III (lưới giải tích 1)	điểm	2
2	Đo phóng công trình chủ yếu từ bản đồ ra thực địa	công trình	21
3	Đo công trình chủ yếu và đưa vào bản đồ	công trình	19
4	Lưới khống chế độ cao kỹ thuật	km	3
5	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần ngoài trời), bao gồm cả phủ biên.	km^2	0,2803
6	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần trong phòng), bao gồm cả phủ biên.	km^2	0,2803
7	Khai thác mốc tọa độ, độ cao nhà nước	điểm	2

3.2.2. Công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản

- Mục đích: Thành lập bản đồ địa chất khu mỏ tỷ lệ 1:2.000 và các mặt cắt địa chất.

- Yêu cầu kết quả: Toàn bộ diện tích khu thăm dò sẽ tiến hành đo vẽ địa chất chi tiết, tỷ lệ 1:2.000, đo vẽ các thành tạo địa chất phân bố trên bề mặt lẫn dưới sâu trong diện tích thăm dò và xung quanh.

Thu thập tất cả các tài liệu địa chất trong khu mỏ và những thành tạo liên quan, các quan hệ địa chất trực tiếp và dự đoán.

- Phương pháp đo vẽ: Được tiến hành bằng các lộ trình khảo sát địa chất, mật độ điểm khảo sát cách nhau 40÷50m trên các tuyến lộ trình, khoảng cách tuyến lộ trình từ 80-100m. Các lộ trình khảo sát theo dọc sườn núi lên đỉnh núi. Khảo sát các điểm lộ tự nhiên, vách taluy, khe rãnh, suối cạn... Tại mỗi điểm mô tả chi tiết đặc điểm địa chất, địa mạo… và lấy các loại mẫu nghiên cứu theo quy phạm. Ngoài ra, trong khu vực thăm dò có các vách taluy nên sẽ bố trí các điểm khảo sát để xác xác định chính xác ranh giới, diện tích làm cơ sở cho công tác khoanh nối thân khoáng, tính trữ lượng đảm bảo độ tin cậy cao.

Trên cơ sở các tài liệu lộ trình địa chất kết hợp với các lỗ khoan sẽ thành lập Bản đồ địa chất khoáng sản khu vực thăm dò tỷ lệ 1:2.000 và các mặt cắt địa chất.

Trong một điểm quan sát cần mô tả:

+ Thời gian, thời tiết tại điểm quan sát;

+ Vị trí điểm quan sát;

+ Đặc điểm địa hình địa mạo tại điểm quan sát, trên lộ trình;

+ Đặc điểm địa chất: mô tả đất đá gồm: Tên đất đá, thành phần khoáng vật chính, thành phần khoáng vật phụ, màu sắc. Kích thước hạt; tỷ lệ % độ hạt, độ mài tròn, các quan sát khác như quan hệ địa tầng (nếu có);

Trên bản đồ tài liệu thực tế, đánh dấu điểm quan sát ghi kí hiệu điểm và kí hiệu đất đá, nối đường lộ trình đồng thời khoanh ranh giới trên tuyến lộ trình đã gặp.

Khi lộ trình đo vẽ bản đồ, xác định vị trí điểm quan sát bằng thiết bị GPS cầm tay. Tại các điểm quan sát có dấu hiệu địa chất đặc biệt sẽ được lấy mẫu lại để phân tích đánh giá, trọng lượng 250 gr, để trong túi nilon có ghi eteket.

- Khối lượng dự kiến: Công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2.000 là 23,36ha.

3.2.3. Công trình khoan thăm dò

- Mục đích: Công tác khoan được thực hiện nhằm xác định đặc điểm địa chất của thân khoáng theo chiều sâu, làm cơ sở cho việc lấy các loại mẫu phân tích để đánh giá chất lượng khoáng sản.

- Yêu cầu kết quả: Khoan đúng vị trí, chiều sâu dự kiến đề ra xác định hết chiều dày lớp vật liệu san lấp và lớp đá xây dựng đến cote -40m, tỷ lệ khoan lấy mẫu đạt >80%; mô tả chi tiết và phân được ranh giới địa tầng trong từng lỗ khoan, thu thập các tài liệu địa chất khác khi quan sát mô tả.

- Phương pháp, thiết bị khoan: Sử dụng máy khoan XJ.100 do Trung Quốc sản xuất hoặc Koken do Nhật sản xuất, phương pháp khoan xoay thẳng đứng với lưỡi

khoan hợp kim. Khoan lấy mẫu toàn bộ công trình với tỷ lệ lấy mẫu cao, sử dụng ống chống. Chiều dài hiệp khoan 1,0÷3,0m. Đường kính lỗ khoan 91mm ÷110,0mm. Mẫu lõi khoan đưa lên xếp thứ tự trong thùng gỗ có ngăn và ghi số hiệu đúng qui định.

- Chiều sâu khoan: Thiết kế chiều sâu khoan tại các công trình thăm dò đến cote -40m.

Khối lượng khoan dự kiến: Dự kiến bố trí 19 lỗ khoan, độ sâu khoan từ 44,0÷122,0m. Tổng chiều sâu khoan là 1.159,0 m.

Bảng 3. 2. Tổng hợp khối lượng công trình khoan dự kiến

Tuyến công trình	**Số hiệu lỗ khoan**	**Tọa độ VN2000 KTT 104°30', múi chiếu 3°**		**Cao độ lỗ khoan (m)**	**Tổng chiều sâu khoan đến cote -40m**	**Bề dày các lớp (m)**		
		X (m)	**Y (m)**			**Lớp phủ**	**Đá phong hóa**	**Đá cứng**
1	LK1	1127827	513026	10,0	8,0	27,0	10,0	8,0
	LK2	1127827	513143	5,0	11,0	32,0	5,0	11,0
	LK3	1127827	513261	10,0	8,0	28,0	10,0	8,0
2	LK4	1127717	513005	8,0	10,0	27,0	8,0	10,0
	LK5	1127717	513100	5,0	10,0	62,0	5,0	10,0
	LK6	1127717	513194	5,0	10,0	71,0	5,0	10,0
	LK7	1127717	513285	6,0	12,0	29,0	6,0	12,0
3	LK8	1127607	512983	10,0	10,0	25,0	10,0	10,0
	LK9	1127607	513093	5,0	8,0	67,0	5,0	8,0
	LK10	1127607	513203	5,0	8,0	97,0	5,0	8,0
	LK11	1127607	513307	10,0	10,0	26,0	10,0	10,0
4	LK12	1127427	512949	5,0	10,0	29,0	5,0	10,0
	LK13	1127428	513144	7,0	8,0	107,0	7,0	8,0
	LK14	1127427	513305	10,0	7,0	30,0	10,0	7,0
5	LK15	1127247	512959	10,0	8,0	28,0	10,0	8,0
	LK16	1127247	513122	5,0	15,0	72,0	5,0	15,0
	LK17	1127247	513262	10,0	8,0	27,0	10,0	8,0
6	LK18	1127067	512993	10,0	10,0	24,0	10,0	10,0
	LK19	1127066	513220	10,0	10,0	24,0	10,0	10,0
	Max			***10,0***	***15,0***	***107,0***	***10,0***	***15,0***
	Min			***5,0***	***7,0***	***24,0***	***5,0***	***7,0***
	Trung bình			***7,7***	***9,5***	***44,9***	***7,7***	***9,5***
	Cộng			**146,0**	**181,0**	**808,0**	**146,0**	**181,0**

3.2.4. Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu

Trong diện tích thăm dò dự kiến đánh giá chất lượng khoáng sản chính là đá xây dựng và khoáng sản đi kèm là vật liệu san lấp (lớp đất phủ và đá bán phong hóa không đạt chỉ tiêu làm đá xây dựng).

Đối với công tác lấy và phân tích các loại mẫu để đánh giá chất lượng khoáng sản đá xây dựng nên nhiệm vụ của công tác mẫu là nghiên cứu toàn diện thành phần thạch học, tính chất cơ lý đá, hóa học và các tính chất công nghệ của đá xây dựng.

Đối với công tác lấy và phân tích mẫu vật liệu san lấp thì nhiệm vụ của công tác mẫu là lấy và phân tích đánh giá thành phần độ hạt, chỉ số dẻo, cơ lý đất, hóa học và các tính năng công nghệ khoáng sản đi kèm.

Công tác mẫu gồm 3 bước: lấy mẫu, gia công mẫu và phân tích mẫu.

Mẫu sau khi lấy được gửi đến các Trung tâm phân tích thí nghiệm, tại đó sẽ tiến hành gia công theo đúng kích thước quy định để phân tích thí nghiệm.

Để phục vụ cho mục tiêu đánh giá chất lượng và tính trữ lượng mỏ, trong quá trình thi công sẽ lấy mẫu và phân tích thí nghiệm các loại mẫu sau:

a. Mẫu thạch học lát mỏng

Mẫu được lấy trong các lỗ khoan thăm dò để xác định thành phần khoáng vật, kiến trúc, cấu tạo và mức độ biến đổi của các loại đá có trong mỏ. Mẫu lấy với kích thước 3 x 3 x 2cm theo diện và theo chiều sâu, đại diện cho từng loại đá có trong mỏ.

Yêu cầu phân tích: Thành phần thạch học của các tập đá.

Nơi phân tích: Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam.

Số lượng mẫu: 19 mẫu.

b. Mẫu hóa silicat toàn diện, hóa cơ bản

Mục đích để xác định thành phần hóa học đá xây dựng và xác định hàm lượng chất có hại. Mẫu được lấy trong các công trình thăm dò đại diện cho các loại đá và vị trí phân bố khác nhau theo bề mặt và theo chiều sâu. Mẫu được lấy tại các vị trí lấy mẫu cơ lý đá và thạch học nhằm đánh giá toàn diện thành phần hóa học của các loại đá có trong mỏ.

Yêu cầu phân tích: Mẫu được gia công và phân tích theo các chỉ tiêu: SiO_2, Al_2O_3, TiO_2, Fe_2O_3, FeO, MnO, CaO, MgO, Na_2O, K_2O, P_2O_5, SO_3, MKN và ion Cl^-.

Nơi phân tích: Phòng thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH Thuần Công (LAS-XD 385).

Số lượng mẫu: 07 mẫu hóa toàn diện và 15 mẫu cơ bản.

c. Mẫu cơ lý đá

Mẫu cơ lý được lấy trong các lỗ khoan thăm dò. Kích thước mẫu theo đúng quy định hiện hành. Bao gồm 2 loại mẫu:

+ Mẫu cơ lý đá đơn giản: được lấy để phân tích tính chất cơ lý của đá. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm độ ẩm tự nhiên, độ ẩm bão hòa, dung trọng tự nhiên, dung trọng khô, tỷ trọng, độ rỗng, cường độ kháng nén khô.

Tổng số mẫu: 12 mẫu.

+ Mẫu cơ lý đá toàn diện: được lấy để phân tích tính chất cơ lý của đá. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm độ ẩm tự nhiên, độ ẩm bão hòa, dung trọng tự nhiên, dung trọng bão hòa, dung trọng khô, tỷ trọng, độ rỗng, cường độ kháng nén khô, cường độ kháng nén bão hòa, hệ số mềm hóa, hệ số bền vững khô gió, hệ số bền vững bão hòa, mô đun đàn hồi, lực dính kết.

Tổng số mẫu: 07 mẫu.

Nơi phân tích: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh, Phòng thí nghiệm Xây dựng LAS-1225.

d. Mẫu tham số phóng xạ:

Mẫu được lấy trong lỗ khoan, tại các vị trí lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đá. Mẫu được lấy để đo tham số phóng xạ của đá nhằm đánh giá hoạt tính phóng xạ của đá xây dựng trong mỏ.

Yêu cầu phân tích: Xác định các tham số phóng xạ trong tầng sản phẩm.

Nơi gửi phân tích: Trung tâm Địa vật lý - Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam.

Số lượng mẫu: 04 mẫu.

e. Mẫu quang phổ bán định lượng

Mẫu được lấy chủ yếu trong lỗ khoan nhằm xác định thành phần các nguyên tố quặng và nguyên tố phân tán có mặt trong đá. Mẫu được gia công đến cỡ hạt 0,076mm.

Số lượng mẫu: 04 mẫu.

Nơi gửi mẫu phân tích: Trung tâm phân tích và thí nghiệm Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam.

f. Mẫu công nghệ đá xây dựng

Mẫu được lấy trong lỗ khoan, mẫu được lấy mẫu gộp từng tập đá phân bố trong lỗ khoan và theo tuyến công trình. Yêu cầu phân tích hàm lượng thoi dẹt, nén dập xi lanh, mài mòn tang quay, bám dính nhựa đường.

+ Mẫu mài mòn tang quay

Mục tiêu của thí nghiệm là xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006. Mẫu đá sau khi được gia công tới cỡ hạt 1x2cm, lấy 5000g đưa vào thùng quay 500 vòng với 11 viên bi. Sau đó, xác định khối lượng còn lại trên rây 1,7mm. Độ hao mòn tang quay là tổn thất khối lượng của các hạt cốt liệu khi bị va đập và mài mòn trong thùng quay đựng mẫu cốt liệu và bi thép, tính bằng phần trăm khối lượng. Số lượng mẫu: 05 mẫu.

+ Mẫu độ thoi dẹt và nén dập trong xi lanh

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ nén dập trong xi lanh để xác định mac của cốt liệu lớn. Mẫu lõi khoan được gia công thành đá 1x2 mm đưa vào thí nghiệm nén với tải trọng 200kN, tương đương 20 tấn (Thí nghiệm theo TCVN 7572-11:2006). Sau khi phân tích cơ lý đã tiến hành gia công 9,5mm đến 12,5mm và từ 12,5mm đến 19,1mm để xác định độ thoi dẹt, nén dập trong xi lanh. Số lượng mẫu: 05 mẫu.

+ Mẫu bám dính nhựa đường

Mẫu được lấy để đo hệ số bám dính của đá nhằm đánh khả năng bám dính của đá trong quá trình sử dụng đá để thi công đường giao thông. Số lượng: 05 mẫu.

Nơi phân tích: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh, Phòng thí nghiệm Xây dựng LAS-1225.

g. Mẫu cơ lý đất toàn diện

Mẫu được lấy trong lớp sản phẩm phong hóa tại các lỗ khoan để đánh giá chất lượng khoáng sản làm vật liệu san lấp đồng thời để phục vụ công tác đánh giá địa chất công trình của khu mỏ. Mẫu được lấy và đóng bằng ống mẫu dài 20cm trạng thái tự nhiên nhằm đảm bảo tính nguyên dạng của mẫu.

Mẫu lấy lên được cho vào hộp mẫu, bọc paraphin, ghi eteket và độ sâu lấy mẫu theo đúng quy định. Thời gian lưu mẫu tại hiện trường không quá 10 ngày. Chiều dài mỗi mẫu là 20cm, các mẫu được lấy ở các tập đất khác nhau và đảm bảo sao cho trong cùng một chiều sâu lấy mẫu tính từ mặt địa hình các mẫu sẽ không được lấy trùng nhau.

Phân tích xác định được các chỉ tiêu về giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo độ sệt, độ ẩm tự nhiên, khối lượng riêng, độ rỗng, lực dính kết, góc ma sát trong, hệ số nén lún, mô đun tổng biến dạng…Đồng thời yêu cầu phân tích các chỉ tiêu về thể trọng của đất và hệ số nở rời của đất san lấp.

Nơi phân tích: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh, Phòng thí nghiệm Xây dựng LAS-1225.

Số lượng mẫu: 06 mẫu.

h. Mẫu đầm nén tiêu chuẩn

Mẫu được lấy mẫu gộp trong lớp sản phẩm phong hóa đánh giá chất lượng khoáng sản làm vật liệu san lấp tại các lỗ khoan trên cùng tuyến khoan, khối lượng mẫu từ 10kg đến 15kg, mẫu được gộp từ các mẫu công trình khoan.

Yêu cầu phân tích: Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của vật liệu san lấp.

Nơi gửi phân tích: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Thiết kế Phương Anh, Phòng thí nghiệm Xây dựng LAS-1225.

Số lượng mẫu: 05 mẫu.

i. Mẫu trọng sa

Mẫu được lấy trong khu vực thăm dò, trọng lượng 3-5kg/mẫu. Mẫu được lấy trong lớp đất phủ gửi phân tích phòng thí nghiệm yêu cầu đãi mẫu và phân tích trọng sa thiên nhiên toàn phần để xác định thành phần, hàm lượng tất cả các khoáng vật có ích. Mẫu lấy tại LK8, LK18.

Nơi phân tích: Trung tâm Phân tích thí nghiệm - Liên đoàn Bản đồ và Địa chất Biển miền Nam.

Số lượng mẫu: 02 mẫu.

k. Mẫu nước

Mẫu được lấy trong các lỗ khoan bơm nước thí nghiệm trong quá trình thăm dò nhằm phân tích hóa lý nước và hàm lượng vi trùng có trong nước, phục vụ cho việc đánh giá chất lượng nước để sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất của mỏ.

Phân tích hóa lý nước: 02 mẫu.

Nơi phân tích: Phòng Phân tích Thí nghiệm thuộc Công ty TNHH Thuần Công đạt tiêu chuẩn LASXD.

Bảng 3. 3. Bảng thống kê vị trí và số lượng dự kiến lấy mẫu

Tuyến công trình	**Số hiệu lỗ khoan**	**Lấy và phân tích mẫu**												
		Lm	Htd	Hcb	CLĐtd	CLĐđg	Qf	X	Clđtd	Đầm nện VLSL	Ts	Hn	Vs	CN (Mm, Nd, Td, Bd)
1	LK1	1		1		1	1	1		1				1
	LK2	1	1		1				1					
	LK3	1				1						1	1	
2	LK4	1	1		1					1				1
	LK5	1		1		1								
	LK6	1				1	1	1						
	LK7	1				1			1					
3	LK8	1		1		1				1	1			1
	LK9	1	1		1									

Tuyến công trình	Số hiệu lỗ khoan	Lấy và phân tích mẫu												
		Lm	Htd	Hcb	CLĐtd	CLĐđg	Qf	X	Clđtd	Đầm nện VLSL	Ts	Hn	Vs	CN (Mm, Nd, Td, Bd)
	LK10	1				1								
	LK11	1	1		1				1					
4	LK12	1		1		1	1	1						
	LK13	1	1		1				1	1				1
	LK14	1		1		1								
5	LK15	1				1			1					
	LK16	1	1		1		1	1						
	LK17	1		1		1				1		1	1	1
6	LK18	1	1		1						1			
	LK19	1		1		1			1					
	Cộng	**19**	**7**	**7**	**7**	**12**	**4**	**4**	**6**	**5**	**2**	**2**	**2**	**5**

Ghi chú: Lm (mẫu lát mỏng thạch học); Htd (mẫu hóa toàn diện); Hcb (mẫu hóa cơ bản); CLĐtd (mẫu cơ lý đá toàn diện); CLĐđg (mẫu cơ lý đá đơn giản); Qf (mẫu quang phổ; X (mẫu phóng xạ); Clđtd (mẫu cơ lý đất toàn diện); Hn (mẫu hóa nước); Vs (mẫu vi sinh); Đn (mẫu đầm nén tiêu chuẩn vật liệu san lấp; CN (mẫu công nghệ đá xây dựng: mài mòn tang quay (Mm), nén dập xilanh (Nd); mẫu thoi dẹt (Td), mẫu bám dính nhựa đường (Bd)).

3.2.5. Công tác điều tra địa chất thủy văn – địa chất công trình

Nhằm nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn – địa chất công trình trong khu mỏ phục vụ cho công tác thiết kế và vận hành khai thác sau này; công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình được tiến hành nghiên cứu như sau:

+ Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Đánh giá các yếu tố khí tượng, thủy văn và ảnh hưởng của chúng tới điều kiện khai thác mỏ.

- Nghiên cứu tính chất chứa nước, thấm nước của đất đá, điều kiện cung cấp nước và thoát nước của mỏ, đánh giá các nguồn nước chảy vào mỏ và xác định lượng nước cần phải tháo khô moong khai thác.

- Xác định tính chất cơ lý của các loại đất đá có trong mỏ, các hiện tượng địa chất động lực công trình trong khu vực thăm dò có ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác mỏ sau này.

- Xác định góc dốc bờ moong an toàn khi khai thác mỏ.

+ Phương pháp dự kiến:

- Công tác lộ trình lập bản đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình là xác định đặc điểm thạch học, đặc điểm phong hóa, nứt nẻ của đất đá, đặc điểm phân bố nước

mặt, đặc điểm xuất lộ nước dưới đất, qua đó sơ bộ đánh giá mức độ chứa nước của đất đá. Công tác này được thực hiện bằng địa bàn thước dây kết hợp định điểm bằng GPS theo các tuyến thăm dò cùng với công tác lộ trình khảo sát địa chất.

- Khảo sát các điểm lộ tự nhiên (vách khe suối, rãnh xói ...) và các điểm lộ nhân tạo (vách ao đào). Tại mỗi điểm lộ mô tả chi tiết đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình, địa mạo, vỏ phong hóa.

- Bơm nước thí nghiệm tại lỗ khoan: Để đánh giá tính thấm nước và mức độ chứa nước của lớp đất đá, dự kiến sẽ bơm thí nghiệm tại 02 lỗ khoan thăm dò. (tại LK.3 và LK.17).

Phương pháp bơm nước thí nghiệm là ổn định lưu lượng, theo dõi mực nước và đo hồi phục nhằm đánh giá tính chất chứa nước của đất, đá, thành phần và chất lượng nước để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt và sản xuất. Thời gian một lần bơm thí nghiệm là 1-3 ca máy cho đến khi mực nước trong lỗ khoan ổn định hoàn toàn.

Kết thúc bơm sẽ tiến hành đo hồi phục, quy trình bơm nước, theo dõi mực nước cũng như đo hồi thủy được thực hiện theo quy phạm hút nước thí nghiệm của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Quan trắc động thái mực nước trong lỗ khoan: mực nước trong các lỗ khoan được tiến hành quan trắc trong thời gian thăm dò để xác định sự giao động mực nước ngầm trong mỏ.

- Chu kỳ quan trắc là 05 ngày/lần đo; quá trình quan trắc phải ghi nhận sự biến động của thời tiết (mưa, nắng, gió, bão…). Dự kiến quan trắc 19 lỗ khoan thăm dò, thông số quan trắc là nhiệt độ và mực nước.

- Lấy mẫu: Để phục vụ cho công tác nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT, dự kiến lấy mẫu cơ lý, mẫu hóa nước và vi trùng nước.

- Công tác thu thập tài liệu khí tượng thủy văn: Dự kiến thu thập từ năm 2022-2024 tại trạm quan trắc khí tượng thủy văn khu vực xã Kiên Lương.

- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất động lực công trình: Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của đất đá và tính toán góc dốc bờ moong khai thác.

- Khối lượng dự kiến: Diện tích đo vẽ là 23,36ha.

3.2.6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết

Công tác văn phòng thực địa: Đối với các tài liệu thu thập tại thực địa phải hoàn chỉnh trước khi lập báo cáo tổng kết.

Công tác lập báo cáo tổng kết: Trên cơ sở các tài liệu thực địa tiến hành lập thiết đồ khoan trên phần mềm Mapinfo, các biểu đồ, bản đồ, mặt cắt các biểu bảng tính toán và viết báo cáo tổng kết. Báo cáo tổng kết gồm:

1. Báo cáo thuyết minh.

2. Các bản vẽ kèm theo.

3. Các phụ lục kèm theo: Phụ lục kết quả phân tích mẫu, thiết đồ công trình thăm dò và các phụ lục khác kèm theo.

Khối lượng công tác thăm dò được tổng hợp và trình bày trong bảng sau:

Bảng 3. 4. Bảng tổng hợp dự kiến khối lượng thi công thăm dò

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng
	THI CÔNG THĂM DÒ		
I.1	**Công tác trắc địa**		
1	Đo GPS nối với 02 điểm địa chính cơ sở hạng III (lưới giải tích 1)	điểm	2
2	Đo phóng công trình chủ yếu từ bản đồ ra thực địa	công trình	21
3	Đo công trình chủ yếu và đưa vào bản đồ	công trình	19
4	Lưới khống chế độ cao kỹ thuật	km	3
5	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần ngoài trời), bao gồm cả phủ biên 20%	km^2	0,2803
6	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần trong phòng) bao gồm cả phủ biên 20%	km^2	0,2803
7	Khai thác mốc tọa độ, độ cao nhà nước	điểm	2
I.2	**Công tác khảo sát địa chất, ĐCTV-ĐCCT kết hợp**		
	- Ngoài trời	km^2	0,2336
	- Trong phòng	km^2	0,2336
I.3	**Công tác bơm nước thí nghiệm**		
1	Quan trắc ĐCTV	lần	19
2	Xử lý số liệu quan trắc	lần	1
3	Lắp đặt máy nén khí (sâu 0-25m) DKO110	lần	2
4	Tiến hành bơm nước thí nghiệm 2 LK (mỗi lỗ 3 ca)	ca	6
5	Đo phục hồi 2 LK (mỗi lỗ 3 ca)	ca	6
6	Tháo dỡ thiết bị tại 2 LK	ca	2
I.4	**Công tác khoan**		
1	Khoan trong đất cát bở rời cấp I-IV	m	213,0
2	Khoan trong đất đá cấp VIII	m	1.681,0
3	Bơm cấp nước Lỗ khoan	LK	19,0
4	Khay mẫu	khay/5m	275
7	Tháo lắp, vận chuyển máy móc, thiết bị khoan đến nơi thi công và về trụ sở		
8	*Tháo lắp*	*lần*	*2*
9	*Vận chuyển đi và về*	*km*	*400*
I.5	**Công tác mẫu**		
a	***Lấy mẫu***		
1	Lấy mẫu nghiên cứu địa chất (hóa, cơ lý, tham số phóng xạ…)	Mẫu	97
b	***Gia công mẫu***		
1	Gia công mẫu lát mỏng	Mẫu	19
2	Gia công mẫu hóa, cơ lý (Sơ đồ 1; cấp đất đá IX; 3-7kg)	Mẫu	14

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng
	THI CÔNG THĂM DÒ		
c	***Phân tích mẫu***		***97***
1	Mẫu lát mỏng	Mẫu	19
2	Mẫu hóa cơ bản	mẫu	7
3	Hóa silicat toàn diện 13 chỉ tiêu	Mẫu	7
4	Mẫu tham số phóng xạ	Mẫu	4
5	Mẫu quang phổ bán định lượng (ICP)	Mẫu	4
6	Mẫu cơ lý đá đơn giản	Mẫu	12
7	Mẫu cơ lý đá toàn diện	Mẫu	7
8	Mẫu cơ lý đất toàn diện	Mẫu	6
9	Mẫu đầm nện vật liệu san lấp	Mẫu	5
10	Mẫu trọng sa	Mẫu	2
12	Mẫu bám dính nhựa đường	Mẫu	5
13	Mẫu nén đập xi lanh	Mẫu	5
14	Mài mòn tay quay	Mẫu	5
15	Mẫu thoi dẹt	Mẫu	5
16	Mẫu hóa nước	Mẫu	2
17	Mẫu vi sinh	Mẫu	2

CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

4.1. Dự báo các tác động môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò

1. Tác động đến môi trường trong quá trình thăm dò

Công tác thăm dò đá xây dựng tại khu vực mỏ Núi Huỷnh chủ yếu là các công tác trắc địa, lộ trình khảo sát địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, thi công công trình và lấy mẫu. Các quy trình này gây nên một số tác động đến môi trường trong khu vực như sau:

+ Tác động đến thảm thực vật: Khi tiến hành đo đạc trắc địa, một số cây cối trong khu vực che hướng ngắm, làm ảnh hưởng đến quá trình đo đạc phải chặt bỏ. Đồng thời, trong quá trình làm đường vận chuyển, khoan thăm dò lấy mẫu cũng phải chặt cây để có đủ mặt bằng thi công.

+ Tác động đến môi trường đất: Khi sử dụng máy khoan để thăm dò, có thể có sự cố rò rỉ dầu mỡ ra môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường đất.

+ Tai nạn lao động: Để phòng tránh các tai nạn lao động có thể xảy ra, sẽ trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, đồng thời tập huấn cho công nhân khoan học an toàn lao động trước khi thực hiện.

+ Tác động đến đời sống cộng đồng dân cư: mỏ Núi Huỷnh cách khá xa khu dân cư nên trong quá trình thăm dò không ảnh hưởng đến đời sống dân cư tại địa phương.

2. Các biện pháp giảm thiểu môi trường trong quá trình thăm dò

Căn cứ vào các quy trình gây ô nhiễm và các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thăm dò, các biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

+ Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến thảm thực vật, hạn chế tối đa việc chặt cây cối.

+ Khi thi công, luôn tiến hành bảo dưỡng máy khoan, tránh để dầu máy tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước.

+ Các lỗ khoan thăm dò sau khi thi công xong, được chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được chống ống chống và trám xi măng xung quanh để ngăn nước mặt thấm xuống nước ngầm quanh thành lỗ khoan. Ống chống cao hơn mặt đất 20cm, quanh lỗ khoan sẽ được trám xi măng cách ly với tầng nước mặt.

4.2. Biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thăm dò

Đối tượng thăm dò là vật liệu xây dựng thông thường gồm vật liệu san lấp và đá xây dựng. Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện Đề án sẽ được áp dụng các biện pháp sau:

- Trong quá trình thăm dò nếu phát hiện có loại khoáng sản quý hiếm khác ngoài vật liệu xây dựng thông thường phải báo ngay cho cơ quản quản lý về khoáng sản là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang để có biện pháp xử lý.

- Các loại mẫu phân tích, thí nghiệm được lấy từ lỗ khoan và các điểm lộ tự nhiên hoặc nhân tạo với khối lượng không đáng kể nên công tác này cũng không làm thất thoát tài nguyên khoáng sản.

- Mẫu lõi khoan được sắp xếp trong khay gỗ đựng mẫu theo độ sâu khoan và sau khi lấy các loại mẫu để gửi phân tích sẽ được bảo lưu khay mẫu tại Công ty chủ đầu tư.

CHƯƠNG V. DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG

5.1. Dự kiến chỉ tiêu về hàm lượng

5.1.1. Khoáng sản chính là đá xây dựng

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006; TCVN 1771:1987 quy định về chất lượng đá tự nhiên để làm vật liệu xây dựng thông thường, kết hợp với nhu cầu thực tế của thị trường và đề nghị của Công ty CP Khoáng sản Thuận Phong. Các chỉ tiêu tính trữ lượng đá xây dựng xuống sâu đến cote -40m được sử dụng như sau:

a. Chất lượng đá xây dựng

- Cường độ kháng nén bão hòa: ≥ 600 kG/cm^2;
- Tổng hàm lượng kiềm $Na_2O + K_2O$: <10%.
- Hàm lượng Cl^- trong đá: $\leq 0,05\%$.
- Hàm lượng SO_3: < 1%;

b. Điều kiện khai thác

- Thăm dò đánh giá trữ lượng cấp 121 và 122;
- Độ sâu khai thác đến cote -40m;
- Hệ số bóc đất phủ: ≤ 1.

5.1.2. Khoáng sản đi kèm vật liệu san lấp

Theo yêu cầu của Công ty về nhu cầu và mục đích sử dụng thì các chỉ tiêu tính trữ lượng về vật liệu san lấp như sau:

- Hàm lượng hạt sét (đường kính hạt <0,005mm) < 45%.
- Dung trọng khô lớn nhất sau khi đầm > 1,45 g/cm^3.
- Độ ẩm tốt nhất 10 ÷ 25%;
- Chiều dày thân khoáng: Toàn bộ lớp đất phủ và lớp đá phong hóa.

5.2. Khoanh ranh giới và phân cấp trữ lượng

5.2.1. Cơ sở phân cấp trữ lượng

Theo quy định Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tiêu chí phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được thực hiện trên cơ sở kết hợp 3 tiêu chí (mức độ hiệu quả kinh tế, mức độ đánh giá khả thi về kỹ thuật công nghệ, mức độ tin cậy địa chất).

Đề án thăm dò tại khu vực mỏ Núi Huỷnh với khoáng sản chính là đá xây dựng và khoáng sản đi kèm là vật liệu san lấp. Để đảm bảo độ tin cậy cũng như tài liệu làm cơ sở đánh giá được chất lượng khoáng sản và xác định tính trữ lượng đạt hiệu quả cao

thì trên diện tích thăm dò bố trí mạng lưới công trình đánh giá đến cấp trữ lượng 121 cấp trữ lượng 122, bố trí trên 6 tuyến công trình với 19 lỗ khoan.s

5.2.2. Khoanh nối và phân khối trữ lượng

Thân khoáng vật liệu xây dựng thông thường (vật liệu san lấp, đá xây dựng) được khoanh nối với giới hạn trên là bề mặt địa hình tại khu vực thăm dò trên diện tích là 23,36ha. Giới hạn dưới là tính đến cote -40m.

Trên cơ sở địa hình, bố trí mạng lưới, chiều sâu công trình thăm dò đã thiết kế tại Chương III, diện tích thăm dò chia thành 1 khối trữ lượng cấp 121 và 2 khối trữ lượng cấp 122 trên diện tích là 23,36ha của mỏ đá Núi Huỷnh nên phân khối trữ lượng cụ thể như sau:

- Khối 1-121: Được giới hạn bởi ranh giới thăm dò và tuyến T.1 đến tuyến T.3, các công trình tham gia tính trữ lượng gồm: LK.1, LK.2….. đến LK.10 và LK.11 được tính từ bề mặt địa hình hiện tại đến cote -40m. Diện tích là 61.395 m^2.

- Khối 2-122: Được giới hạn bởi ranh giới thăm dò và tuyến T.3 đến tuyến T.5, các công trình tham gia tính trữ lượng gồm: LK.8, LK.9….. đến LK.16 và LK.17 được tính từ bề mặt địa hình hiện tại đến cote -40m. Diện tích là 123.329 m^2.

- Khối 3-122: Được giới hạn bởi ranh giới thăm dò và tuyến T.5 đến tuyến T.6, các công trình tham gia tính trữ lượng gồm: LK.15, LK.16….. đến LK.17 và LK.19 được tính từ bề mặt địa hình hiện tại đến cote -40m. Diện tích là 48.876 m^2.

5.3. Dự kiến phương pháp tính trữ lượng

5.3.1. Luận giải tính hợp lý về phương pháp dự kiến tính trữ lượng

Căn cứ đặc điểm cấu trúc địa chất, hình dáng, kích thước, thành phần vật chất và chất lượng khoáng sản của thân khoáng có các đặc điểm như sau:

- Về đặc điểm địa hình, địa mạo: khu vực thăm dò có độ dốc địa hình dạng núi cao, cao độ thay đổi từ vài m đến đỉnh núi là 83m, vách núi tương đối dốc, đỉnh núi chóp nhọn.

- Về đặc điểm cấu trúc, hình dạng thân khoáng: Trong diện tích thăm dò, đối tượng thăm dò là các tập đá phun trào axit và sản phẩm phong hóa của chúng. Đá cấu tạo khối, cấu trúc địa chất đơn giản, it bị biến đổi.

- Về chiều dày thân khoáng: Bề dày thân khoáng sản dự kiến thăm dò đến cote -40m, tài liệu về thăm dò và khai thác trong khu vực thì mỏ đá Núi Huỷnh có thân khoáng thuộc loại ổn định về diện phân bố và theo chiều sâu.

- Về đặc điểm thành phần vật chất: Thân khoáng vật liệu san lấp gồm sản phẩm phong của đá gốc là sét bột lẫn dăm sạn, đá phong hóa phân bố trên địa hình toàn diện tích dự kiến thăm dò; bên dưới là thân khoáng đá xây dựng là các tập đá phun trào

ryolit, tuf ryolit, ryodacit, tuf ryodacit thân khoáng phân bố khá đồng đều trong toàn bộ diện tích mỏ và theo càng xuống sâu chất lượng đá càng tốt.

Như vậy, với các đặc điểm nêu trên và mạng lưới bố trí công trình thăm dò đã dự kiến thi công; đề xuất áp dụng phương pháp dự tính trữ lượng trong Đề án là phương pháp khối mặt cắt song song thẳng đứng là hợp lý vì địa hình dạng núi chóp nhọn dốc đứng để đảm bảo độ tin cậy cao, đáp ứng mục tiêu của công tác thăm dò khoáng sản đề ra. Sau này, trong báo cáo kết quả thăm dò sẽ sử dụng thêm phương pháp khối địa chất hoặc sử dụng phần mềm chuyên dụng để kiểm tra đối sánh.

5.3.2. Công thức tính trữ lượng

Đề án thăm dò sử dụng phương pháp mặt cắt song song thẳng đứng để dự tính trữ lượng khoáng sản phân bố trong ranh thăm dò. Công thức tính như sau:

+ Nếu diện tích giữa hai mặt cắt tỷ lệ chênh lệch nhỏ hơn 1,4 (40%):

$$V = \frac{S1 + S2}{2} x L \qquad (1)$$

Trong đó: $\frac{S1}{S2} < 1{,}4$ hoặc $\frac{S1 - S2}{S2} x100 < 40\%$

+ Nếu diện tích giữa hai mặt cắt tỷ lệ chênh lệch lớn hơn 1,4 (40%):

$$V = \frac{S1 + S2 + \sqrt{S1 x S2}}{3} x L \qquad (2)$$

Trong đó: $\frac{S1}{S2} > 1{,}4$ hoặc $\frac{S1 - S2}{S2} x100 > 40\%$

+ Nếu khối tính trữ lượng có dạng hình nêm:

$$V_i = \frac{SL}{2} \qquad (3)$$

+ Nếu khối tính trữ lượng có dạng hình nón:

$$V_i = SL/3 \qquad (4)$$

Trữ lượng toàn mỏ: $V = V_1 + V_2 + V_3 + \ldots + V_n$.

Trong đó:

V_i: Thể tích khối trữ lượng giữa hai mặt cắt (m^3).

S_1, S_2 : Được xác định trên mặt cắt tính trữ lượng bằng phần mềm mapinfor (Bản vẽ số 7). (m^2).

L: Được đo theo khoảng cách giữa các tuyến thăm dò (m).

5.4. Kết quả dự tính trữ lượng

Diện tích mặt cắt của các khối trữ lượng tham gia tính trữ lượng được xác định theo phần mapinfor 15.

Chiều dày trung bình các lớp đất đá được dự kiến theo công trình lỗ khoan thăm dò *(Bản vẽ số 6. Bình đồ và mặt cắt dự tính trữ lượng).*

Bảng 5. 1: Bảng thống kê thông số công trình tham gia tính trữ lượng

Khối, số hiệu cấp trữ lượng	Số liệu lỗ khoan	Độ sâu khoan (m)	Lớp phủ (m)	Đá phong hóa (m)	Lớp đá cứng (m)	Diện tích (m^2)
1-121	LK1	45,0	10,0	8,0	27,0	61.395
	LK2	48,0	5,0	11,0	32,0	
	LK3	46,0	10,0	8,0	28,0	
	LK4	45,0	8,0	10,0	27,0	
	LK5	77,0	5,0	10,0	62,0	
	LK6	86,0	5,0	10,0	71,0	
	LK7	47,0	6,0	12,0	29,0	
	LK8	45,0	10,0	10,0	25,0	
	LK9	80,0	5,0	8,0	67,0	
	LK10	110,0	5,0	8,0	97,0	
	LK11	46,0	10,0	10,0	26,0	
	Trung bình	***61,4***	***7,2***	***9,5***	***44,6***	
2-122	LK8	45,0	10,0	10,0	25,0	123.329
	LK9	80,0	5,0	8,0	67,0	
	LK10	110,0	5,0	8,0	97,0	
	LK11	46,0	10,0	10,0	26,0	
	LK12	44,0	5,0	15,0	24,0	
	LK13	122,0	7,0	8,0	107,0	
	LK14	47,0	10,0	7,0	30,0	
	LK15	46,0	10,0	8,0	28,0	
	LK16	92,0	5,0	15,0	72,0	
	LK17	45,0	10,0	8,0	27,0	
	Trung bình	***67,7***	***7,7***	***9,7***	***50,3***	
3-122	LK15	46,0	10,0	8,0	28,0	48.876
	LK16	92,0	5,0	15,0	72,0	
	LK17	45,0	10,0	8,0	27,0	
	LK18	44,0	10,0	10,0	24,0	
	LK19	44,0	10,0	10,0	24,0	
	Trung bình	***54,2***	***9,0***	***10,2***	***35,0***	

Kết quả dự tính trữ lượng khoáng sản theo phương pháp mặt cắt như sau:

Bảng 5. 2. Bảng kết quả dự tính trữ lượng khoáng sản

Khối, cấp trữ lượng	**Tuyến công trình**	**Khoảng cách mặt cắt (m)**	**Diện tích mặt cắt (m^2)**			**Trữ lượng khoáng sản (m^2)**			**Tỷ lệ mặt cắt**		
			Lớp phủ	Đá phong hóa	Đá cứng	Lớp phủ	Đá phong hóa	Đá cứng	Lớp phủ	Đá phong hóa	Đá cứng
1-121	T.1	110	1.845,0	2.535,0	7.361,0	**180.840**	**292.875**	**1.235.462**	1,3	1,1	2,1
	T.2		1.443,0	2.790,0	15.613,0						
	T.2	110	1.443,0	2.790,0	15.613,0	**208.460**	**309.197**	**2.041.072**	1,7	1,0	1,4
	T.3		2.394,0	2.842,0	21.565,0						
1-122	T.3	180	2.394,0	2.842,0	21.565,0	**477.990**	**527.400**	**4.198.680**	1,2	1,1	1,2
	T.4		2.917,0	3.018,0	25.087,0						
	T.4	180	2.917,0	3.018,0	25.087,0	**457.200**	**512.280**	**3.869.010**	1,3	1,1	1,4
	T.5		2.163,0	2.674,0	17.902,0						
3-122	T.5	181	2.163,0	2.674,0	17.902,0	**395.938**	**460.917**	**2.030.829**	1,0	1,1	3,2
	T.6		2.212,0	2.419,0	5.677,0						
Tổng trữ lượng cấp 121 + 122		**761**				**1.720.428**	**2.102.668**	**13.375.053**			

Như vậy, kết quả dự tính trữ lượng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên diện tích 23,36ha tính đến cấp trữ lượng 121 và 122 như sau:

- Diện tích dự tính trữ lượng là: 23,36ha;

- Trữ lượng vật liệu san lấp dự tính là:

+ Đất tầng phủ: 1.720.428 m^3.

+ Đá phong hóa: 2.102.668 m^3.

- Trữ lượng đá xây dựng là: 13.375.053 m^3.

CHƯƠNG VI. TỔ CHỨC THI CÔNG

6.1. Tổ chức thi công

1. Nhân công:

Công ty TNHH Môi trường và Tài nguyên Minh Đức là đơn vị thực hiện Đề án tổ chức phương án thăm dò cụ thể gồm các tổ, đội công tác như sau:

+ Tổ trắc địa gồm 3 người, trong đó có 01 kỹ sư trắc địa, 01 trung cấp trắc địa, 01 công nhân trắc địa.

+ Tổ đo vẽ lập bản đồ địa chất gồm 3 người, trong đó có 01 kỹ sư địa chất, 01 kỹ thuật trung cấp địa chất và 01 công nhân.

+ Tổ công trình gồm: 04 người, trong đó có 04 công nhân thực hiện công tác khoan; kỹ thuật theo dõi công tác khoan do tổ địa chất thực hiện.

+ Tổ lấy và gia công mẫu tại hiện trường gồm 02 người, trong đó có một kỹ sư địa chất và 01 công nhân địa chất.

+ Tổ tổng kết viết báo cáo gồm 04 người, trong đó có 02 kỹ sư địa chất và 01 cử nhân địa chất, 01 kỹ sư địa chất thuỷ văn – địa chất công trình.

2. Thiết bị:

- Máy khoan XJ.100 do Trung Quốc xuất hoặc Koken do Nhật sản xuất.
- Máy toàn đạc điện tử GTS-512, Leika 407 độ chính xác 1".
- Máy đo Topcon AT-G3.

6.2. Tiến độ thực hiện

Tiến độ thi công thăm dò được trình bày trong bảng sau:

Bảng 6. 1: Tiến độ thi công

STT	Hạng mục thực hiện	Thời gian thực hiện (tháng)									
		Thứ		Thứ		Thứ		Thứ		Thứ	
		1		2		3		4		5	
I	**Lập Đề án, xin giấy phép thăm dò**										
II	**Thi công Đề án**										
1	Công tác trắc địa										
2	Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất										
3	Công tác đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT										
4	Công tác công trình thăm dò										
5	Công tác lấy mẫu, gia công, phân tích										
6	Công tác tổng kết, viết báo cáo										

STT	Hạng mục thực hiện	Thời gian thực hiện (tháng)									
		Thứ		Thứ		Thứ		Thứ		Thứ	
		1		2		3		4		5	
7	Thẩm định, trình duyệt										
8	Can in xuất bản, nộp lưu trữ										

Như vậy, tổng thời gian thi công Đề án thăm dò, Lập báo cáo tổng kết trình Hội đồng thẩm định phê duyệt là 5 tháng. Thời gian lập hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, các thủ tục xin giấy phép khi thác mỏ khoảng 05 tháng.

6.3. Sản phẩm giao nộp

Thực hiện xong báo cáo kết quả thăm dò sẽ giao nộp các loại tài liệu sau:

1. Giao nộp báo cáo thẩm định, phê duyệt trữ lượng

+ 10 bộ báo cáo thuyết minh kết quả thăm dò và phụ lục kèm theo.

+ 10 bộ bản đồ kèm theo, bao gồm:

- Bản đồ vị trí giao thông khu thăm dò tỷ lệ 1:50.000 (đính kèm theo báo cáo);
- Bản đồ địa chất vùng, tỷ lệ 1:25.000 (đính kèm theo báo cáo);
- Bản đồ địa chất khoáng sản khu vực thăm dò, tỷ lệ 1:2.000;
- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao tỉ lệ 1:10.000;
- Bản đồ địa hình hiện trạng mỏ, tỷ lệ 1:2.000;
- Bản đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:2.000;
- Mặt cắt địa chất, tỷ lệ 1:2.000;
- Bình đồ và mặt cắt tính trữ lượng, tỷ lệ 1:2.000.
- Bản đồ ĐCTV-ĐCCT, tỷ lệ 1:2.000;

+ Các Phụ lục: Phụ lục kết quả phân tích mẫu, thiết đồ công trình thăm dò và các phụ lục khác kèm theo.

2. Nộp lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường

- 1 bộ báo cáo thuyết minh và phụ lục kèm theo;
- 1 bộ bản vẽ;
- 1 đĩa CD báo cáo kết quả thăm dò.

3. Nộp lưu trữ tại Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng Địa chất – Cục Địa chất Việt Nam.

- 1 bộ báo cáo thuyết minh và phụ lục kèm theo;
- 1 bộ bản vẽ;
- 1 đĩa CD báo cáo kết quả thăm dò.

CHƯƠNG VII. DỰ TOÁN THĂM DÒ

7.1. Cơ sở pháp lý của dự toán

Căn cứ vào khối lượng dự kiến và phương pháp thi công, điều kiện địa chất, địa hình, cấu trúc địa chất, để xây dựng dự toán cho chi phí thăm dò, chúng tôi dựa trên các định mức sau đây:

- Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BTNMT ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá các sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản (không có khấu hao tài sản cố định) chỉ sử dụng đối với nhiệm vụ sử dụng ngân sách, mức lương tối thiểu 1.800.000 đồng/tháng;

- Các hạng mục không có trong đơn giá được lấy theo giá thị trường.

7.2. Dự toán chi phí

Tổng chi phí thăm dò: **5.507.000.000 đồng** (Năm tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu đồng).

Chi phí dự toán đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, phương pháp thăm dò đã dự kiến để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của Đề án.

7.3. Nguồn tài chính

Nguồn tài chính chi phí cho công tác thăm dò được lấy trong vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong.

7.4. Hiệu quả đạt được

Mỏ vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Núi Huỷnh được tiến hành thăm dò nhằm đáp ứng thị trường về nhu cầu đá xây dựng và vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Với tổng giá trị thăm dò là **5.507.000.000** đồng, trữ lượng đá xây dựng thăm dò dự tính đến cấp 121 và cấp 122 đạt **13.375.053** m^3 khoáng sản đi kèm là vật liệu san lấp đạt **3.823.096 m^3**. Giá thành thăm dò là **320** đ/m^3 là thấp và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

Bảng 7. 1: Dự toán tổng hợp kinh phí thăm dò

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Chi phí chung (đồng)	Thành tiền (đồng)	Định mức áp dụng QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)	(6)	(7) = (3) x (6)	(8)
I	**LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ**				**223.095.437**			
1	Thu thập tài liệu, số liệu làm cơ sở lập phương án thăm dò	Tháng tổ	0,5	30.000.000	15.000.000			Khái toán
2	Lập Đề án thăm dò	Đ/A	1	3,54%x(II)	153.095.437			Thông tư 136/2017/TT-BTC
3	Chi phi thẩm định	Đ/A	1	50.000.000	50.000.000			Khái toán
4	Chi phi in ấn	Đ/A	10	500.000	5.000.000			
II	**THI CÔNG THĂM DÒ**				**4.324.729.864**		**615.331.997**	
II.1	**Công tác trắc địa**				**72.800.224**		**21.941.925**	**QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục VII.Đơn giá công tác trắc địa**
1	Đo GPS nối với 02 điểm địa chính cơ sở hạng III (lưới giải tích 1)	điểm	2	6.363.278	12.726.556	2.792.672	5.585.344	VII.Mục 6.2.2
2	Đo phóng công trình chủ yếu từ bản đồ ra thực địa	công trình	21	1.027.984	21.587.663	361.554	7.592.634	VII.Mục 1.1.3.1
3	Đo công trình chủ yếu và đưa vào bản đồ	công trình	19	839.212	15.945.029	317.428	6.031.132	VII.Mục 1.1.4.1
4	Lưới khống chế độ cao kỹ thuật	km	3	754.785	2.264.354	439.396		VII.Mục 4.2.1
5	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần ngoài trời). bao gồm cả phủ biên 20%	km^2	0,2803	51.202.072	14.352.965	8.869.334	2.486.252	VII.Mục 5.1.2.3.3
6	Đo bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, h=1m, (phần	km^2	0,2803	6.862.361	1.923.657	879.578	246.563	

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Chi phí chung (đồng)	Thành tiền (đồng)	Định mức áp dụng QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)	(6)	(7) = (3) x (6)	(8)
	trong phòng).bao gồm cả phủ biên 20%							
7	Khai thác mốc tọa độ, độ cao nhà nước	điểm	2	2.000.000	4.000.000			Thực tế
II.2	**Công tác khảo sát địa chất, ĐCTV-ĐCCT kết hợp**				**50.079.280**		**20.845.911**	**QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT**
	- Ngoài trời	km^2	0,2336	78.027.474	18.227.218	13.043.073	3.046.862	I.Mục 3.2.3.2
	- Trong phòng	km^2	0,2336	136.353.007	31.852.062	14.723.677	3.439.451	I.Mục 3.3.3.2
II.3	**Công tác bơm nước thí nghiệm**				**75.990.308**			**QĐ 2721/QĐ-BTNMT Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT**
1	Quan trắc ĐCTV	lần	19	352.171	6.691.254	69.476	1.320.044	Mục 4.1.1.1.1.1
2	Xử lý số liệu quan trắc	lần	1	2.300.364	2.300.364	255.616	255.616	Mục 4.1.2.1
3	Lắp đặt máy nén khí (sâu 0-25m) DKO110	lần	2	16.918.331	33.836.662	3.679.780	7.359.560	Mục 2.1.1.1.1.1
4	Tiến hành bơm nước thí nghiệm 2 LK (mỗi lỗ 3 ca)	ca	6	3.544.247	21.265.482	648.098	3.888.588	Mục 2.1.1.2.1
5	Đo phục hồi 2 LK (mỗi lỗ 3 ca)	ca	6	1.434.657	8.607.942	255.965	1.535.790	Mục 2.1.1.3
6	Tháo dỡ thiết bị tại 2 LK	ca	2	1.644.302	3.288.605			Mục 2.1.3.1.1.1
II.4	**Công tác khoan**				**4.079.110.052**		**558.640.722**	**QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục II. Đơn giá CT Khoan,**
1	Khoan trong đất cát bở rời cấp I-IV	m	213,0	676.932	144.186.437	171.635	36.558.310	II.Mục 1.1.1

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Chi phí chung (đồng)	Thành tiền (đồng)	Định mức áp dụng QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)	(6)	(7) = (3) x (6)	(8)
2	Khoan trong đất đá cấp VIII	m	1.681,0	2.279.709	3.832.191.004	304.062	511.128.222	
3	Bơm cấp nước Lỗ khoan	LK	19,0	200.000	3.800.000			
4	Khay mẫu	khay/5m	275	150.000	41.250.000			
7	Tháo lắp, vận chuyển máy móc, thiết bị khoan đến nơi thi công và về trụ sở							
8	*Tháo lắp*	*lần*	*2*	*11.139.705*	22.279.410	2.250.295	4.500.590	*II. Mục 3.1.1.1*
9	*Vận chuyển đi và về*	*km*	*400*	*88.508*	35.403.200	16.134	6.453.600	*II. Mục 3.1.1.2*
II.5	**Công tác mẫu**				**122.740.308**		**13.903.440**	**QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm**
a	***Lấy mẫu***							
1	Lấy mẫu nghiên cứu địa chất (hóa, cơ lý, tham số phóng xạ…)	Mẫu	97	90.304	8.759.488	26.155	2.537.035	IV. Mục 5.1.3
b	***Gia công mẫu***							
1	Gia công mẫu lát mỏng	Mẫu	19	94.306	1.791.807	51.644	981.236	IV. Mục 1.6.1
2	Gia công mẫu hóa, cơ lý (Sơ đồ 1; cấp đất đá IX; 3-7kg)	Mẫu	14	159.649	2.235.086	38.078	533.092	IV. Mục 1.1.1
c	***Phân tích mẫu***		***97***					
1	Mẫu lát mỏng	Mẫu	19	415.414	7.892.865	62.957	1.196.183	IV.Mục 2.12.3.1
2	Mẫu hóa cơ bản	mẫu	7	300.000	2.100.000	126.774	887.418	IV.Mục 2.14

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Chi phí chung (đồng)	Thành tiền (đồng)	Định mức áp dụng QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)	(6)	(7) = (3) x (6)	(8)
3	Hóa silicat toàn diện 14 chỉ tiêu	Mẫu	7	1.504.950	10.534.650	206.267	1.443.869	IV.Mục 2.1.2
4	Mẫu tham số phóng xạ	Mẫu	4	501.020	2.004.080	48.340	193.360	VI.7.7.1
5	Mẫu quang phổ bán định lượng (ICP)	Mẫu	4	352.449	1.409.796	46.931	187.724	IV. Mục 2.3.1.2
6	Mẫu cơ lý đá đơn giản	Mẫu	12	1.878.468	22.541.614	26.200	314.400	IV.Mục 2.5.2
7	Mẫu cơ lý đá toàn diện	Mẫu	7	4.438.344	31.068.408	43.536	304.752	IV.Mục 2.5.2
8	Mẫu cơ lý đất toàn diện	Mẫu	6	2.181.319	13.087.913	238.727	1.432.362	BGPTN
9	Mẫu đầm nện VLSL	Mẫu	5	1.500.000	7.500.000	238.727	1.193.635	BGPTN
10	Mẫu trọng sa	Mẫu	2	454.407	908.814	26.200	52.400	BGPTN
12	Mẫu bám dính nhựa đường	Mẫu	5	454.407	2.272.035	117.000	585.000	BGPTN
13	Mẫu nén đập xi lanh	Mẫu	5	454.406	2.272.030	117.000	585.000	BGPTN
14	Mài mòn tay quay	Mẫu	5	454.410	2.272.050	117.000	585.000	BGPTN
15	Mẫu thoi dẹt	Mẫu	5	454.408	2.272.040	117.000	585.000	BGPTN
16	Mẫu hóa nước	Mẫu	2	454.408	908.816	101.991	203.982	BGPTN
17	Mẫu vi sinh	Mẫu	2	454.408	908.816	50.996	101.992	BGPTN
III	**TỔNG KẾT, TRÌNH DUYỆT, NỘP LƯU TRỮ**				**427.951.078**			
1	Lập báo cáo tổng kết công tác thăm dò	BC	1	7,93%x(II)	342.951.078			Thông tư 136/2017/TT-BTC
2	Chí phí khảo sát, thẩm định báo cáo thăm dò	BC	1	30.000.000	30.000.000			Khái toán
3	Chi phí in ấn xuất bản	BC	10	500.000	5.000.000			Khái toán
4	Chi phí nộp lưu trữ hà nội	BC	1	50.000.000	50.000.000			Thông tư Số: 12/2013/TT-BTNMT

TT	Hạng mục công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Chi phí chung (đồng)	Thành tiền (đồng)	Định mức áp dụng QĐ 2721/QĐ-BTNMT, Phụ lục I. Đơn giá Địa chất, Phụ lục IV. Đơn giá gia công mẫu và phân tích thí nghiệm, Phụ lục V. ĐCTV-ĐCCT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) * (4)	(6)	(7) = (3) x (6)	(8)
V	**CHI PHÍ GIÁM SÁT (=20% Chi phí chung); Chi phí chung theo đơn giá QĐ2721/BTNMT**				**123.066.399**			Nghi định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025
	TỔNG CỘNG				**5.098.842.778**			
	THUẾ VAT 8%				**407.907.422**			
	TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN SAU THUẾ				**5.506.750.201**			
	LÀM TRÒN				**5.507.000.000**			

Chi phí thăm dò: 5.507.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu đồng).

KẾT LUẬN

1. Dự kiến kết quả thăm dò và hiệu quả kinh tế

Đề án thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Núi Huỷnh với diện tích **23,36ha**, trữ lượng đá xây dựng thăm dò dự tính đến cấp 121 và cấp 122 đạt **13.375.053** m^3 và khoáng sản đi kèm là vật liệu san lấp đạt **3.823.096 m^3**. Với trữ lượng trên có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình trọng điểm, vốn ngân sách nhà nước hiện nay trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

- Diện tích dự tính trữ lượng là: **23,36ha;**

- Trữ lượng vật liệu san lấp dự tính là:

+ Đất tầng phủ: **1.720.428 m^3**

+ Đá phong hóa: **2.102.668 m^3**

- Trữ lượng đá xây dựng là: **13.375.053 m^3**.

- Tổng dự toán thăm dò là **5.507.000.000 đồng**. Giá thành thăm dò là **243 đ/m^3** là phù hợp với giá thăm dò trên thị trường và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

2. Đặc điểm khoáng sản

Đối tượng thăm dò khoáng sản đá xây dựng chủ yếu là đá ryolit, ryolit porphyr, ryodactit và tuf của chúng. Thân khoáng đá xây dựng dạng vỉa, cấu trúc địa chất mỏ đơn giản, rõ ràng. Vỏ phong hóa của đá gốc có thể sử dụng làm vật liệu san lấp thông thường. Tài liệu đã thăm dò, đo vẽ địa chất thì thân khoáng là các tập đá phun trào axit thuộc cùng một cấu trúc địa chất có điều kiện thành tạo và chất lượng ổn định, quy mô trung bình.

3. Tính khả thi của mục tiêu trữ lượng, thi công Đề án

Đề án thăm dò khoáng sản đá xây dựng thông thường mỏ Núi Huỷnh được lập theo bố cục của Đề án thăm dò khoáng sản theo hướng dẫn của Thông tư Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Khu vực thăm dò có cấu trúc địa chất tương đối đơn giản, thân khoáng đá xây dựng thông thường ổn định theo diện phân bố trên mặt và theo chiều sâu nên trữ lượng dự kiến có tính khả thi cao.

4. Các yêu cầu kiến nghị

Để triển khai công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng làm cơ sở xin cấp giấy phép khai thác mỏ theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản 2024, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Nông

nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án và cấp giấy phép thăm dò để Công ty sớm triển khai thực hiện công tác thăm dò theo quy định hiện hành.

Thay mặt tập thể tác giả.

Chủ biên

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Xuân Bao và nnk, 1996. *Bản đồ Địa chất và Khoáng sản, tỷ lệ 1:200.000, tờ Phú Quốc-Hà Tiên*. Lưu trữ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

2. Tôn Thất Tý - Đoàn địa chất 602 (1979), *Báo cáo công tác tìm kiếm, thăm dò tỷ mỷ đá vôi, đất sét, làm xi măng Hà Tiên - Kiên Giang*. Lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

3. Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Trà Dốc Lớn, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

BẢN VẼ KÈM THEO

Bản vẽ số 01: Sơ đồ vị trí giao thông khu vực núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:50.000 (đính kèm trong Đề án).

Bản vẽ số 02: Bản đồ địa chất vùng khu vực núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:25.000 (đính kèm trong Đề án).

Bản vẽ số 03: Bản đồ địa chất khoáng sản khu thăm dò núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:2.000.

Bản vẽ số 04: Bản đồ bố trí công trình và lấy mẫu dự kiến khu vực núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:2.000.

Bản vẽ số 05: Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng, độ cao khu vực núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:10.000.

Bản vẽ số 06: Bình đồ và mặt cắt dự tính trữ lượng khu vực núi Huỷnh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:2.000.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ